廣義卡塔蘭數的新組合詮釋

W. Chu (1987) 論文導讀

原文：Wenchang Chu, *A new combinatorial interpretation for generalized Catalan number*, *Discrete Mathematics* **65** (1987) 91–94.

第 1 節另參考：A. Selimi, M. Saračević, *Catalan Numbers and Applications*, *Vision International Scientific Journal* **4**(1) (2019) 99–114.

一頁看懂

問題。在圓周上放一些點，把它們分成若干「群組」，並規定各種大小的群組各要幾個。把同一群組的點連成一個凸多邊形（2 個點就是一條弦）。要求**不同群組的多邊形在圓內不可以相交**。請問有幾種分法？

答案。恰好是「廣義卡塔蘭數」$C_{\vec{v}}(\vec{n})$，有一條乾淨的公式：

$$C_{\vec{v}}(\vec{n}) = \frac{N!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!\,(N+1-b)!}, \qquad N = \text{總點數}, \quad b = \text{群組總數}.$$

證明的三步。

1. **固定一個點**，看它所在的群組。這個群組（v_i 個點）把其餘的點切成 v_i 段，各段互不干擾。
2. 「互不干擾」翻譯成代數就是**相乘**，於是得到生成函數的方程 $D = 1 + x_1 D^{v_1} + \cdots + x_k D^{v_k}$。
3. 用 Raney 公式檢查：由廣義卡塔蘭數組成的生成函數 C 也滿足同一條方程。這條方程的解只有一個，所以 $D = C$，證畢。

目錄

1 熱身：經典卡塔蘭數——同一個數，許多種物件 **2**

2 從「兩點一組」到「v 點一組」 **11**

3 主定理與例子 **13**

4 證明第一步：固定一個點，得到遞迴 **14**

5 證明第二步：把遞迴變成生成函數的方程 **15**

6 證明第三步：公式那一邊也滿足同一條方程 **16**

7 Raney 公式的完整證明 **17**

8 補充觀點（不在原文裡，幫助理解） **21**

9 總結 **22**

A MIT 18.212 Lecture 1–4 補充（動畫 M01–M14） **23**

1　熱身：經典卡塔蘭數——同一個數，許多種物件

這一節先把經典卡塔蘭數講清楚：它數的是哪些東西，以及為什麼這些東西的數目都一樣。重點不在多背幾個例子，而是看出它們共同的結構——**固定一個「根」，剩下的部分切成左、右兩個獨立的小問題**。Chu 的論文就是把「切成兩塊」推廣成「切成 v_i 塊」。

本節對應 manim 演示的卡塔蘭基礎模組（場景 00a–00m），第 1.k 小節對應其中第 k 個場景。內容主要參考 Selimi 與 Saračević 的介紹文（書目在標題下方），以〔來源第 p 頁〕標示它的頁碼；〔原文第 p 頁〕仍然指 Chu 的論文。

小節	內容	動畫	小節	內容	動畫
1.1	數列與公式	00a	1.8	平衡括號	00h
1.2	凸多邊形的三角剖分	00b	1.9	投票問題	00i
1.3	固定底邊：卡塔蘭遞迴	00c	1.10	圓上的不交叉配對	00j
1.4	完全括號化	00d	1.11	同一個 C_n：一一對應	00k
1.5	滿二元樹	00e	1.12	生成函數 $C = 1 + xC^2$	00l
1.6	格子路徑與反射原理	00f	1.13	接到 Chu 的推廣	00m
1.7	Dyck 路徑	00g			

1.1　數列與公式

卡塔蘭數（Catalan number）的定義是〔來源第 100 頁，式 (1.1)〕

$$C_n = \frac{(2n)!}{(n+1)!\,n!} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}, \qquad n \geq 0.$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C_n	1	1	2	5	14	42	132	429	1430	4862	16796

另一個常用的寫法是兩個二項式係數相減〔來源第 101 頁，式 (1.2)〕：

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} \qquad (n \geq 1).$$

為什麼要減掉 $\binom{2n}{n-1}$，第 1.6 節用格子路徑解釋。

它在組合數學裡到處出現。原文第一段就提到它有大約五十種不同的詮釋：括號的加法（非結合代數）、凸多邊形的切割、投票問題、格子路徑、隨機漫步、平面樹等等〔原文第 91 頁〕。

一點歷史〔來源第 100–101 頁〕。

- Euler 與 Segner（18 世紀）研究凸多邊形的三角剖分；Segner 給出遞迴式（第 1.3 節）。
- 明安圖（1692–1763，清代的蒙古族數學家）約在 1730 年獨立用到這串數。他把 $\sin 2x$、$\sin 4x$ 展開成 $\sin x$ 的冪級數，例如

  $$\sin 2x = 2\sin x - \sum_{k\geq 1} \frac{C_{k-1}}{4^{k-1}}\,\sin^{2k+1} x = 2\sin x - \sin^3 x - \tfrac{1}{4}\sin^5 x - \tfrac{1}{8}\sin^7 x - \cdots.$$

  他的著作以中文寫成，西方很久之後才知道。
- Catalan（1814–1894）在 1838 年研究括號問題；這串數後來以他命名。

1.2　凸多邊形的三角剖分

用互不相交的對角線把凸多邊形切成三角形，稱為一種**三角剖分**。凸 m 邊形的三角剖分數記為 T_m〔來源第 101–102 頁〕：三角形本身已經切好，$T_3 = 1$；四邊形有兩條對角線，任選一條，$T_4 = 2$；五邊形有 5 種，六邊形有 14 種（圖 3）。

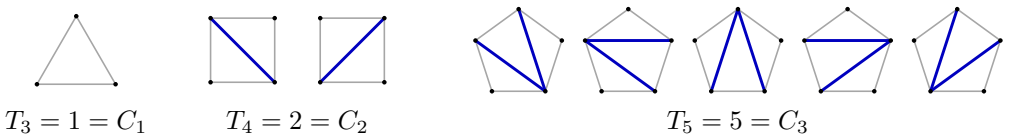


圖 1　三角形、凸四邊形、凸五邊形的所有三角剖分。

凸 m 邊形的每一種三角剖分都恰好用 $m-3$ 條對角線，切出 $m-2$ 個三角形。數字 $1, 2, 5, 14$ 正是卡塔蘭數：

三角剖分

凸 $(n+2)$ 邊形的三角剖分恰有 C_n 種，也就是 $T_{n+2} = C_n$。

注意指標：凸 m 邊形對應的是 C_{m-2}（n 是三角形的個數）。證明在下一小節。

1.3　固定底邊：卡塔蘭遞迴

把凸 $(n+2)$ 邊形的頂點依序編號為 $0, 1, \ldots, n+1$，選定邊 $\{0, n+1\}$ 當作**底邊**〔來源第 102–103 頁〕。

- 每一種三角剖分裡，底邊恰好屬於一個三角形；設它的第三個頂點是 k（$1 \le k \le n$）。把這個三角形叫做**根**。
- 根把多邊形切成兩塊：左邊是頂點 $0, \ldots, k$ 構成的凸 $(k+1)$ 邊形，右邊是頂點 $k, \ldots, n+1$ 構成的凸 $(n-k+2)$ 邊形。（$k = 1$ 或 $k = n$ 時，其中一塊只是一條邊，約定它有 $C_0 = 1$ 種剖分。）
- 兩塊互不干擾，各自剖分：左邊 C_{k-1} 種、右邊 C_{n-k} 種，**相乘**；不同的 k 是不同的情況，**相加**。

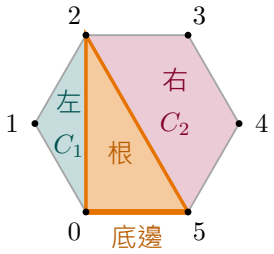


圖 2　凸六邊形（$n = 4$）、第三個頂點 $k = 2$ 的情形：根三角形 $\{0, 2, 5\}$ 把六邊形切成左邊的三角形（$C_1 = 1$ 種）與右邊的四邊形（$C_2 = 2$ 種）。

於是得到 Segner 的遞迴式：

$$\boxed{C_n = \sum_{k=1}^{n} C_{k-1}\, C_{n-k} = \sum_{j=0}^{n-1} C_j\, C_{n-1-j} \quad (n \ge 1), \qquad C_0 = 1} \tag{1}$$

例如六邊形（$n = 4$）：

$$C_4 = C_0C_3 + C_1C_2 + C_2C_1 + C_3C_0 = 1\cdot 5 + 1\cdot 2 + 2\cdot 1 + 5\cdot 1 = 14.$$

圖 3 把六邊形的 14 種三角剖分依 k 分組，正好是 $5 + 2 + 2 + 5$。

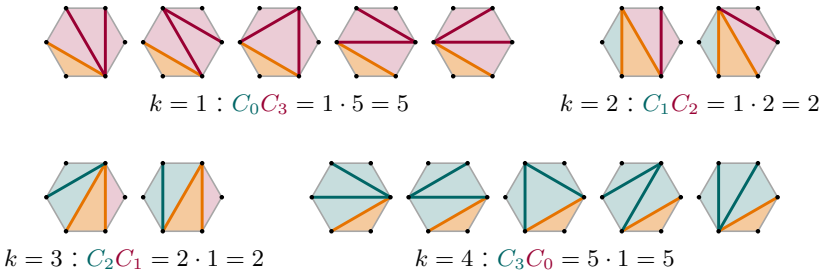


圖 3　凸六邊形的 14 種三角剖分，依底邊三角形的第三個頂點 k 分組。顏色：根三角形、左邊、右邊。

整節最重要的結構

固定一個根，剩下的部分切成左、右兩個**獨立**的小問題：左右各自選 → 相乘；根的位置不同 → 相加。後面每一種物件都會再看到這個結構。

遞迴式只用到加法與乘法。它的解為什麼就是公式 $\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$，第 1.6–1.7 節（格子路徑）與第 1.12 節（生成函數）各給一個理由。

1.4　乘法的順序：完全括號化

乘法一次只能乘兩個數。把 $n+1$ 個數依序相乘（不改變順序）要做 n 次乘法，但先乘哪兩個可以有不同的選法。用括號把順序完全寫出來，稱為**完全括號化**〔來源第 104 頁〕：2 個因子只有 $a\cdot b$；3 個因子有 $(a\cdot b)\cdot c$、$a\cdot(b\cdot c)$ 兩種；4 個因子有 5 種。

看最後一次乘法。最後做的那一次乘法就是**根**：它把因子切成左、右兩段，兩段各自完全括號化。4 個因子依「最後一次乘法在哪裡」分組：

$$\underbrace{a\cdot(b\cdot(c\cdot d)),\quad a\cdot((b\cdot c)\cdot d)}_{C_0C_2=2} \qquad \underbrace{(a\cdot b)\cdot(c\cdot d)}_{C_1C_1=1} \qquad \underbrace{(a\cdot(b\cdot c))\cdot d,\quad ((a\cdot b)\cdot c)\cdot d}_{C_2C_0=2}$$

一般地，左段有 $k+1$ 個因子（C_k 種）、右段有 $n-k$ 個因子（C_{n-1-k} 種），又得到遞迴式 (1)。所以

完全括號化

$n+1$ 個因子（n 次乘法）的完全括號化恰有 C_n 種。

指標要小心：來源論文用 M_n 表示「n 個數」的括號法數，但照它寫的遞迴 $M_n = M_1M_{n-1} + \cdots + M_{n-1}M_1$ 算出來是 $M_n = C_{n-1}$（例如 $M_4 = 5 = C_3$），不是它所寫的 $M_n = C_n$〔來源第 104–105 頁〕。本講義一律說「$n+1$ 個因子有 C_n 種」。

1.5　括號與滿二元樹

滿二元樹（full binary tree）是每個內部節點都恰有左、右兩個小孩的有根樹；沒有小孩的節點叫葉子。有 n 個內部節點的滿二元樹恰有 $n+1$ 片葉子。把完全括號化畫成樹：

- 因子 $\leftrightarrow$ 葉子（由左到右）；
- 每一次乘法 $\leftrightarrow$ 一個內部節點，它的左、右子樹就是這次乘法左、右兩邊的式子；
- 最後一次乘法 $\leftrightarrow$ 樹根。

反過來，從樹也能讀回括號（每個內部節點把左、右子樹的式子乘起來），所以這是一一對應。

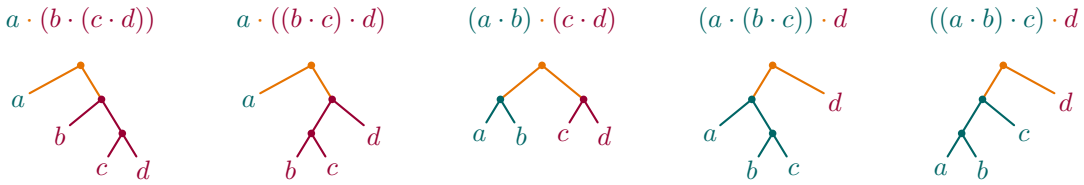


圖 4　4 個因子的五種完全括號化與對應的滿二元樹。橘色是最後一次乘法（樹根），青色與紫紅色是它左、右兩邊的式子（左、右子樹）。

滿二元樹

n 個內部節點（$n+1$ 片葉子）的滿二元樹恰有 C_n 棵。

另一種常見的說法：把葉子全部拿掉，剩下 n 個節點的二元樹，每個節點的左、右小孩可有可無。兩種說法一一對應，數目都是 C_n；來源論文說的「n 個頂點的二元樹」〔來源第 105、108 頁〕就是後者。不論哪一種說法，樹根的左子樹有 k 個（內部）節點、右子樹有 $n-1-k$ 個，又是遞迴式 (1)。

1.6　格子路徑與反射原理

在方格上從 $(0,0)$ 走到 (n,n)，每一步往右（R）或往上（U）走一格〔來源第 106–107 頁〕。一條路徑就是 n 個 R 與 n 個 U 排成的字，所以共有 $\binom{2n}{n}$ 條。

格子路徑

從 $(0,0)$ 到 (n,n)、**不走到對角線 $y=x$ 上方**（可以碰到）的路徑恰有 C_n 條。

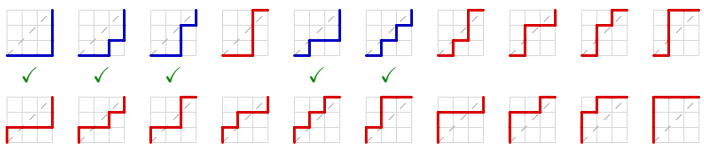


圖 5　$n=3$：$\binom{6}{3}=20$ 條路徑（依字典序，R 在 U 之前）。藍色打勾的 5 條不越過 $y=x$；紅色的 15 條越過了。

來源論文直接寫出 $\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n-1}=C_n$，沒有解釋為什麼要減 $\binom{2n}{n-1}$。下面的**反射原理**是標準的證明（補充說明，不在來源論文裡）。

反射原理（補充）

不合法的路徑一定會碰到直線 $y = x + 1$。把它**第一次碰到** $y = x + 1$ **之後**的部分沿著這條線翻過去（之後的 R 與 U 互換），終點 (n, n) 就變成 $(n-1, n+1)$。反過來，任何走到 $(n-1, n+1)$ 的路徑都必須穿過 $y = x + 1$，在第一次碰到的地方翻回來，就得到一條走到 (n, n) 的不合法路徑。所以不合法的路徑與「走到 $(n-1, n+1)$ 的路徑」一一對應，共 $\binom{2n}{n-1}$ 條，因此

$$\text{合法的路徑數} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = C_n.$$

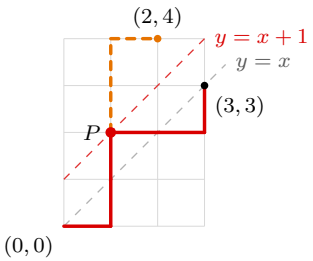


圖 6　不合法的路徑 RUU|RRU 在 $P = (1, 2)$ 第一次碰到 $y = x + 1$。把之後的 RRU 翻成 UUR，就得到走到 $(2, 4)$ 的路徑 RUU|UUR（橘色虛線）。

驗算 $n = 3$：$\binom{6}{3} - \binom{6}{2} = 20 - 15 = 5$，與圖 5 一致。

1.7　Dyck 路徑

Dyck 路徑（半長 n）由 n 個上坡 ↗ 與 n 個下坡 ↘ 組成，從地面出發、回到地面，而且**不低於地面**〔來源第 107 頁〕。上坡記為 U、下坡記為 D。$n = 0, 1, 2, 3$ 分別有 1、1、2、5 條（圖 8）。

從格子路徑變過來。把第 1.6 節的格子路徑順時針轉 45°，再上下翻轉：對角線 $y = x$ 變成地面，「不走到對角線上方」變成「不低於地面」。逐步來看就是

$$\text{格子路徑的 R} \mapsto \text{上坡 ↗}, \qquad \text{格子路徑的 U} \mapsto \text{下坡 ↘}$$

（注意格子路徑的 U 變成 Dyck 路徑的 D）。合法的格子路徑在每一刻都有「R 的個數 $\geq$ U 的個數」，所以對應的 Dyck 路徑在每一刻的高度（上坡數減下坡數）都 ≥ 0。這是一一對應，因此 Dyck 路徑也恰有 C_n 條。

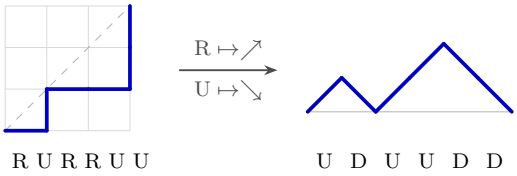


圖 7　格子路徑 RURRUU（左）對應 Dyck 路徑 UDUUDD（右）。

注意方向

如果反過來令 U ↦ ↗、R ↦ ↘，「不走到 $y = x$ 上方」的路徑會變成一直在地面**以下**的路徑。要用那種對應，格子路徑的條件就得改成「不走到 $y = x$ **下方**」。

第一次回到地面。非空的 Dyck 路徑第一步一定是上坡。找出它**第一次回到地面**的那個下坡，路徑就可以唯一地寫成

$$\mathrm{U}\ A\ \mathrm{D}\ B,$$

其中 A 是半長 k 的 Dyck 路徑（整段抬高一層，所以不會提早碰到地面），B 是半長 $n-1-k$ 的 Dyck 路徑。第一個上坡與它對應的下坡就是**根**，A、B 是左、右兩個獨立的小問題：又是遞迴式 (1)。

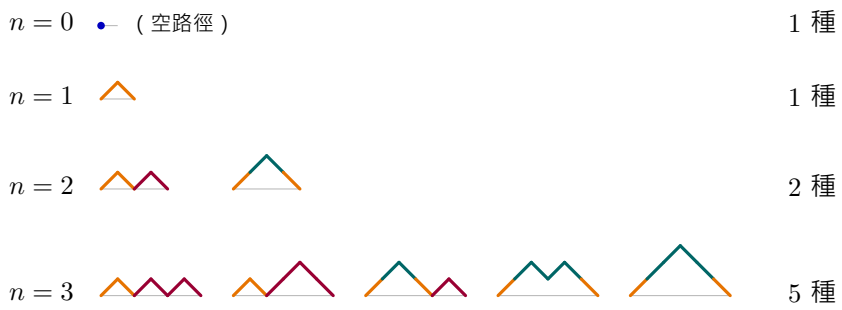


圖 8　半長 $n=0,1,2,3$ 的所有 Dyck 路徑。顏色：根（第一個上坡與第一次回到地面的下坡）、A、B。

1.8　Dyck 路徑與平衡括號

把上坡寫成「(」、下坡寫成「)」〔來源第 107 頁〕，Dyck 路徑就變成 n 對括號的**平衡字串**，例如 UUDUDD $\mapsto$ (()())。

- 路徑在某一點的高度 = 到那裡為止還沒關上的「(」的個數；
- 「不低於地面」=「任何時候『)』都不比『(』多」，這正是括號能正確配對的條件。

例如 ())(() 讀到第 3 個字元時「)」比「(」多，對應的路徑在第 3 步掉到地面以下，所以不算。因此 n 對括號的平衡字串也恰有 C_n 種。



圖 9　半長 3 的五條 Dyck 路徑，以及對應的括號字串與開票順序（第 1.9 節）。逐字的顏色與圖 8 相同。

兩種括號別搞混

第 1.4 節的括號表示**乘法的順序**，這裡的括號是**會配對的字串**，兩者是不同的東西，只是數目都是 C_n。它們之間也有一一對應（都經過二元樹，見第 1.11 節）。

1.9　投票問題

一般的 Bertrand 投票問題（1887）。兩位候選人 A、B 分別得到 a、b 票（$a>b$），選票以隨機的順序一張一張開出（每一種順序機會相同）。開票過程中 A 的票數**始終嚴格領先**的機率是

$$\frac{a-b}{a+b},\qquad \text{也就是說，這樣的開票順序共有}\ \frac{a-b}{a+b}\binom{a+b}{a}\ \text{種.}$$

來源論文給的是推廣版：A 的票數始終**超過 B 的 k 倍**的機率是 $\frac{a-kb}{a+b}$（$a > kb$），$k = 1$ 就是上面的情形。來源論文把它說成「數目」，其實是機率〔來源第 108 頁〕。

卡塔蘭特例。兩人**各得 n 票**，要求開票過程中 A 的票數始終 $\geq$ B 的票數（可以同票，但不能落後）〔來源第 111 頁〕。把 A 票看成上坡、B 票看成下坡，「A 領先的票數」就是路徑的高度：合法的開票順序正好對應 Dyck 路徑，所以有 C_n 種（圖 9 的最後一列）。

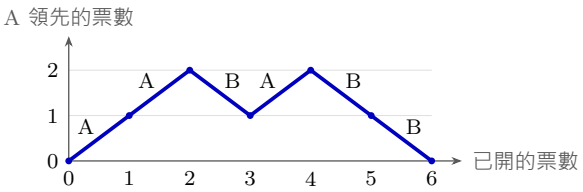


圖 10　開票順序 AABABB：每開一張後 A 領先的票數依序是 $0, 1, 2, 1, 2, 1, 0$，連起來就是一條 Dyck 路徑。

兩者的關係（補充）。在卡塔蘭特例的每一種順序前面多放一張 A 票，就得到「A 得 $n+1$ 票、B 得 n 票，而且 A 始終嚴格領先」的順序；反過來，這樣的順序第一張一定是 A，拿掉它就回到特例。用 Bertrand 的公式驗算：

$$\frac{(n+1)-n}{2n+1}\binom{2n+1}{n} = \frac{1}{2n+1}\cdot\frac{(2n+1)!}{n!\,(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!\,(n+1)!} = C_n.$$

1.10　圓上的不交叉配對：這篇論文的出發點

這篇論文的出發點是 Motzkin 的幾何詮釋〔原文第 91 頁〕：

Motzkin 的詮釋

在圓周上放 $2n$ 個點，用 n 條弦把它們兩兩配對，並要求**任兩條弦在圓內都不相交**。這樣的配對方式恰有 C_n 種。

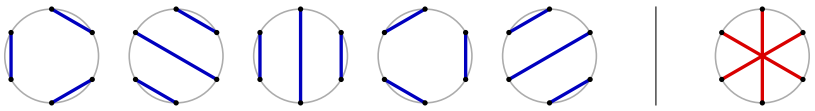


圖 11　$n = 3$：6 個點的不交叉配對共有 $C_3 = 5$ 種（左邊五個）。最右邊是一個交叉的配對，不算。

為什麼是 C_n？把點依順時針編號為 $1, 2, \ldots, 2n$，看點 1 和誰配對。設點 1 與點 q 配對。因為不可以交叉，其他的弦都不能跨過弦 $\{1, q\}$，所以弦的兩側（點 $2, \ldots, q-1$ 與點 $q+1, \ldots, 2n$）各自配對、互不干擾。每一側的點數都必須是偶數；若一側有 $2k$ 個點，另一側就有 $2(n-1-k)$ 個點，配法分別有 C_k 與 C_{n-1-k} 種：又是遞迴式 (1)。含點 1 的弦就是**根**。

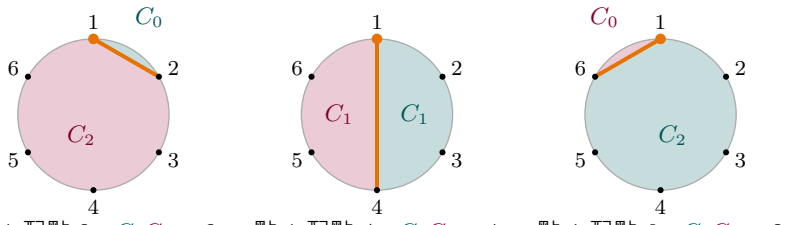


圖 12　$n = 3$：點 1 只能和點 2、4、6 配對。根弦兩側各自配對，合計 $C_0C_2 + C_1C_1 + C_2C_0 = 2+1+2 = 5$。

1.11　同一個 C_n：一一對應

到目前為止的每一種物件，都可以拆成「根 + 左 + 右」：

物件	根	左	右
三角剖分	含底邊的三角形	它左邊的多邊形	它右邊的多邊形
完全括號化	最後一次乘法	左邊的因子	右邊的因子
滿二元樹	樹根	左子樹	右子樹
Dyck 路徑	第一個上坡，與第一次回到地面的下坡	兩者之間	之後
格子路徑	第一個 R，與它所對應的 U（同 Dyck 路徑）	兩者之間	之後
平衡括號	第一個「(」，與和它配對的「)」	兩者之間	之後
開票順序	第一張票（A），與第一次回到同票的那張 B	兩者之間	之後
圓上配對	含點 1 的弦	點 1 與它的配對點之間（順時針）的點	其餘的點

表 1　每一種卡塔蘭物件的「根 + 左 + 右」。

左、右兩部分本身又是同一種物件，可以再拆下去。所以每一種物件都對應到一棵滿二元樹：根對應樹根，左、右對應左、右子樹。經過這棵樹，**任兩種物件之間都有一一對應**，例如「三角剖分 → 樹 → 圓上配對」。圖 13 把 $n = 3$ 的五棵樹各畫成八種物件，**同一欄的八個物件彼此對應**。每一種物件的五個依同一順序排列，與動畫場景 00k 相同。

為什麼同一個數到處出現

這些物件都滿足同一條遞迴 (1) 與同樣的起點 $C_0 = 1$。卡塔蘭數數的，正是「可以遞迴地拆成根 + 左 + 右」的結構。

1.12　生成函數 $C = 1 + xC^2$

把所有卡塔蘭數收進一個冪級數：

$$C(x) = \sum_{n \geq 0} C_n x^n = 1 + x + 2x^2 + 5x^3 + 14x^4 + \cdots$$

	C_0C_2	C_0C_2	C_1C_1	C_2C_0	C_2C_0
凸五邊形的三角剖分					
4 個因子的完全括號化	$a\cdot(b\cdot(c\cdot d))$	$a\cdot((b\cdot c)\cdot d)$	$(a\cdot b)\cdot(c\cdot d)$	$(a\cdot(b\cdot c))\cdot d$	$((a\cdot b)\cdot c)\cdot d$
3 個內部節點的滿二元樹					
不越過 $y=x$ 的格子路徑					
半長 3 的 Dyck 路徑					
3 對括號的平衡字串	()()()	()(())	(())()	(()())	((()))
兩人各 3 票的開票順序	ABABAB	ABAABB	AABBAB	AABABB	AAABBB
圓周 6 點的不交叉配對					

圖 13　同一個 $C_3=5$：每一欄是同一棵滿二元樹（欄首是左、右子樹的大小）畫成八種物件。顏色：根、左、右。

「根 + 左 + 右」翻譯成代數，就是

$$C=\underbrace{1}_{\text{空的物件}}+\underbrace{x}_{\text{根}}\cdot\underbrace{C}_{\text{左}}\cdot\underbrace{C}_{\text{右}}=1+xC^2. \tag{2}$$

x 的冪次記錄物件的大小 n（三角形的個數、乘法的次數、內部節點的個數……）：根用掉 1 個，所以乘 x；左、右各自是任意大小的卡塔蘭物件，而且互相獨立，所以是 $C\cdot C$。這正是第 5 節兩條翻譯規則（獨立 $\to$ 相乘、多用一個 $\to$ 乘 x）最簡單的情形。

驗算前幾項。

$$C^2=(1+x+2x^2+5x^3+\cdots)^2=1+2x+5x^2+14x^3+\cdots,$$
$$1+xC^2=1+x+2x^2+5x^3+14x^4+\cdots=C.$$

比較兩邊 x^n 的係數，正是遞迴式 (1)。

解出來。式 (2) 是 C 的二次方程 $xC^2-C+1=0$，所以

$$C(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$$

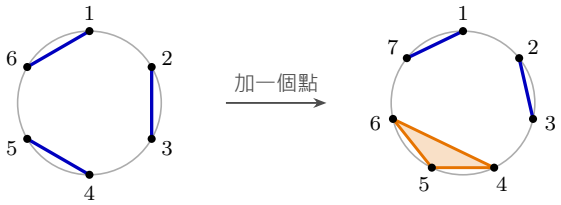
（取減號，$C(0)=1$ 才會成立）。用二項級數展開 $\sqrt{1-4x}$，並利用 $\binom{1/2}{m}(-4)^m=-\frac{2}{m}\binom{2m-2}{m-1}$：

$$\sqrt{1-4x}=1-\sum_{m\ge1}\frac{2}{m}\binom{2m-2}{m-1}x^m=1-2x-2x^2-4x^3-10x^4-\cdots.$$

代回去得到 $C(x)=\sum_{n\ge0}\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}x^n$，也就是第 1.1 節的公式。第 8 節提到的 Lagrange 反演，就是把這種「由方程讀出係數」的做法推廣到 Chu 的方程。

1.13　從卡塔蘭數到 Chu 的推廣

第 1.10 節的配對可以換個說法：圓周上的 $2n$ 個點分成 n 個**「2 點群組」**，群組之間不交叉。Chu 問的是：如果群組可以有 3 個點、4 個點……呢？



3 個 2 點群組（C_3 的一種）　　2 條弦 + 1 個三角形

圖 14　在點 4、5 之間加一個點，弦 $\{4,5\}$ 就變成三角形（右圖重新編號後是 $\{4,5,6\}$）。右圖是 $\vec{n}=(2,1)$、$\vec{v}=(2,3)$ 的一種分法，共 $N=2\cdot 2+1\cdot 3=7$ 個點（第 2 節）。

固定一點的想法完全一樣，只是根從「一條弦」變成「一個 v_i 點群組」：

從 C 到 D

經典卡塔蘭數：　根是一條弦，把其餘的點切成 **2** 塊　$\Longrightarrow$　$C=1+xC^2$

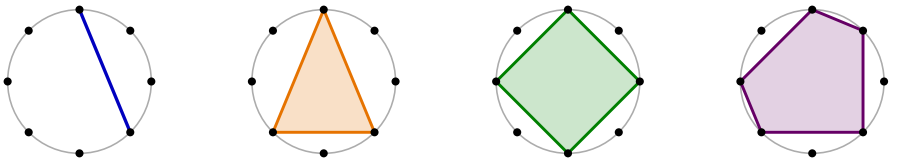
Chu 的推廣：　根是一個 v_i 點群組，切成 $\boldsymbol{v_i}$ 塊　$\Longrightarrow$　$D=1+x_1D^{v_1}+\cdots+x_kD^{v_k}$

這篇論文做的事，一句話：把「每組 2 個點」推廣成「每組可以有任意指定的點數」，然後證明答案仍然有漂亮的公式。第 2 節起就是這件事的細節。

2　從「兩點一組」到「v 點一組」

2.1　群組與多邊形

一個含有 v 個點的群組，把它的點沿著圓周依序用弦連起來，就得到一個凸 v 邊形〔原文第 92 頁〕：



$v=2$：弦　　$v=3$：三角形　　$v=4$：四邊形　　$v=5$：五邊形

圖 15　一個 v 點群組畫出來就是一個凸 v 邊形。

2.2　什麼叫「不交叉」

「不交叉」的意思是：不同群組的多邊形，它們的邊在圓內不相交。用點的編號來說（這是現代常用的等價說法，原文沒有寫出來）：

交叉的判斷法

兩個群組 A、B **交叉**，是指沿著圓周走一圈，可以依序遇到四個點 a,b,c,d，其中 $a,c\in A$ 而 $b,d\in B$。也就是兩組的點在圓周上「交錯」出現。



圖 16　同樣是 7 個點分成「兩條弦與一個三角形」。左：互不相交。右：紅色的弦 $\{4,6\}$ 穿過三角形 $\{3,5,7\}$ 的邊，因為 $4,5,6,7$ 沿圓周交錯出現（$4,6$ 屬於弦，$5,7$ 屬於三角形）。

2.3　兩個向量 $\vec{n}$ 與 $\vec{v}$

我們用兩個向量來描述「要哪些群組」：

$$\vec{v}=(v_1,v_2,\ldots,v_k)\ \text{：有哪幾種群組大小，}\qquad \vec{n}=(n_1,n_2,\ldots,n_k)\ \text{：每種大小各要幾個.}$$

也就是說，**要 n_i 個「v_i 點群組」**（$i=1,\ldots,k$）。我們把「v_i 點群組」稱為**第 i 型**群組。

圓周上的總點數就是兩個向量的內積：

$$N=\langle\vec{n},\vec{v}\rangle=\sum_{i=1}^{k}n_iv_i,\qquad \text{群組總數}\quad b=\sum_{i=1}^{k}n_i.$$

例。$\vec{n}=(2,1)$，$\vec{v}=(2,3)$ 表示「2 條弦、1 個三角形」，總點數 $N=2\times2+1\times3=7$（圖 16 左邊就是這種分法之一）。

2.4　廣義卡塔蘭數的公式

原文式 (1)、(2) 定義了兩種推廣〔原文第 91 頁〕。

高階卡塔蘭數（只有一種群組大小 k，又稱 Fuss–Catalan 數）：

$$C_k(n)=\frac{1}{nk+1}\binom{nk+1}{n}.$$

廣義卡塔蘭數（本文主角）：

$$C_{\vec{v}}(\vec{n})=\frac{1}{N+1}\binom{N+1}{n_1,\,n_2,\,\ldots,\,n_k,\,L},\qquad L=1+\sum_{i=1}^{k}n_i(v_i-1).\tag{3}$$

右邊是多項式係數：$\displaystyle\binom{M}{a_1,\ldots,a_r}=\frac{M!}{a_1!\cdots a_r!}$（其中 $a_1+\cdots+a_r=M$）。

好算的形式

注意 $L=1+N-b$，而且 $\frac{(N+1)!}{N+1}=N!$，所以式 (3) 可以化簡成

$$\boxed{C_{\vec{v}}(\vec{n})=\frac{N!}{n_1!\,n_2!\cdots n_k!\,(N+1-b)!}}$$

實際計算時用這個形式最方便。

特例檢查。

- 只有弦：$\vec{v}=(2)$、$\vec{n}=(n)$，則 $N=2n$、$b=n$，$C_{\vec{v}}(\vec{n})=\dfrac{(2n)!}{n!\,(n+1)!}=\dfrac{1}{n+1}\binom{2n}{n}=C_n$。回到經典卡塔蘭數。
- 只有一種大小 r：$\vec{v}=(r)$、$\vec{n}=(n)$，則 $C_{\vec{v}}(\vec{n})=\dfrac{(rn)!}{n!\,((r-1)n+1)!}=\dfrac{1}{rn+1}\binom{rn+1}{n}$，就是高階卡塔蘭數。

所以三者的關係是：經典卡塔蘭數 $\subset$ 高階卡塔蘭數 $\subset$ 廣義卡塔蘭數。

3　主定理與例子

定理（Chu 1987）

把圓周上 $\langle\vec{n},\vec{v}\rangle$ 個點分成 n_i 個 v_i 點群組（$1\le i\le k$），且群組之間不交叉。這樣的分法數目等於 $C_{\vec{v}}(\vec{n})$。
等價的幾何說法：在 $\langle\vec{n},\vec{v}\rangle$ 個圓周點上連弦，畫出 n_i 個凸 v_i 邊形（$1\le i\le k$），使得所有的弦在圓內都不相交，方法數是 $C_{\vec{v}}(\vec{n})$。

3.1　原文的例子：$\vec{n}=(1,1)$，$\vec{v}=(2,3)$

一條弦加一個三角形，總點數 $N=1\times2+1\times3=5$，群組數 $b=2$。公式給出

$$C_{\vec{v}}(\vec{n})=\frac{1}{6}\binom{6}{1,1,4}=\frac{1}{6}\cdot\frac{6!}{1!\,1!\,4!}=\frac{30}{6}=5,\qquad \text{或直接算}\frac{5!}{1!\,1!\,4!}=5.$$

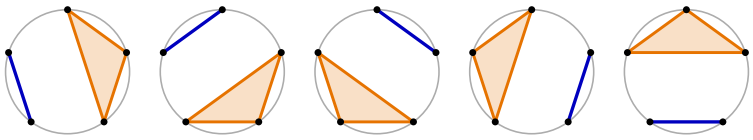


圖 17　原文 Fig. 1：5 個點分成一條弦與一個三角形，不交叉的分法恰有 5 種。

為什麼是 5？弦的兩個端點必須**相鄰**。如果弦的兩端不相鄰，它兩側都會有別的點，而三角形的三個點就被分在弦的兩側，一定會穿過弦。圓周上 5 個點有 5 對相鄰的點，所以是 5 種。這五種圖形其實就是同一個圖案旋轉五次。

3.2　再一個例子：$\vec{n}=(2,1)$，$\vec{v}=(2,3)$

兩條弦加一個三角形，$N=7$，$b=3$：

$$C_{\vec{v}}(\vec{n})=\frac{7!}{2!\,1!\,(7+1-3)!}=\frac{5040}{2\cdot120}=21.$$

3.3 數值對照表

下表的「公式」欄是式 (3)，「電腦枚舉」欄是用程式把所有分法列出來、去掉交叉的之後數出來的結果（程式在 `codes/utils/counting.py`）。兩欄完全一致。

$\vec{n}$	$\vec{v}$	白話	總點數 N	公式	電腦枚舉
(3)	(2)	3 條弦	6	5	5
(4)	(2)	4 條弦	8	14	14
(3)	(3)	3 個三角形	9	12	12
$(1,1)$	$(2,3)$	1 弦 1 三角形（原文 Fig. 1）	5	5	5
$(2,1)$	$(2,3)$	2 弦 1 三角形	7	21	21
$(1,2)$	$(2,3)$	1 弦 2 三角形	8	28	28
$(2,2)$	$(2,3)$	2 弦 2 三角形	10	180	180
$(3,2)$	$(2,3)$	3 弦 2 三角形	12	990	990
$(1,1,1)$	$(2,3,4)$	弦、三角形、四邊形各 1	9	72	72

表 2　廣義卡塔蘭數的數值驗證。

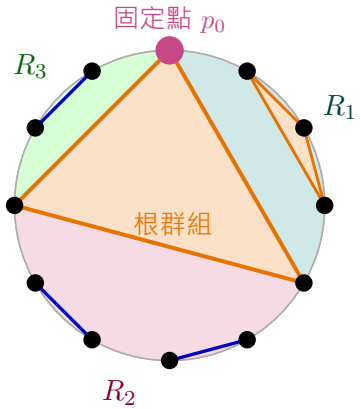
4　證明第一步：固定一個點，得到遞迴

令 $d(\vec{n})$ 表示定理中「不交叉分法」的數目。目標是證明 $d(\vec{n}) = C_{\vec{v}}(\vec{n})$。約定 $d(\vec{0}) = 1$（沒有點的時候，只有「什麼都不畫」這一種分法）。

4.1 關鍵觀察

整篇論文最重要的一句話〔原文第 92 頁〕

在圓周上**固定一個點**。假設它所在的群組有 v_i 個點。那麼這個群組把其餘 $N - v_i$ 個點切成**至多 v_i 段**，而且**各段內部的分法互相獨立**。



根群組是三角形（$v_i = 3$），切出 3 個區域：

R_1：3 個點 $\to$ 放一個三角形

R_2：4 個點 $\to$ 放兩條弦

R_3：2 個點 $\to$ 放一條弦

每個區域裡怎麼分，完全不影響別的區域。

圖 18　固定點 p_0 所在的群組（粗線三角形）把其餘 9 個點分成三段。這張圖對應 $\vec{v} = (2,3)$、$\vec{n} = (3,2)$，共 12 個點。

為什麼獨立？因為不可以交叉，任何別的群組都不能跨過根群組的邊，所以每個群組的點必須整個落在同一段裡。各段裡面要怎麼分，是各自的小問題。

為什麼說「至多」？根群組的相鄰兩個頂點之間可能一個點也沒有，那一段就是空的。空的段只有 1 種分法（$d(\vec{0}) = 1$），所以在公式裡我們一律當成 v_i 段來算，不會出錯。

4.2 寫成遞迴式

假設固定點所在的群組是第 i 型。拿掉這個群組後，剩下的群組清單是 $\vec{n} - \vec{e}_i$（$\vec{e}_i$ 是第 i 個分量為 1、其餘為 0 的單位向量）。這些群組要分配到 v_i 段裡：第 j 段分到的清單記為 $\vec{r}_j$，於是

$$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \cdots + \vec{r}_{v_i} = \vec{n} - \vec{e}_i.$$

第 j 段內部有 $d(\vec{r}_j)$ 種分法，各段獨立所以**相乘**；不同的分配方式、不同的 i 則是不同的情況，所以**相加**。這就是原文式 (5)：

$$d(\vec{n}) = \sum_{i=1}^{k} \sum_{\vec{r}_1 + \cdots + \vec{r}_{v_i} = \vec{n} - \vec{e}_i} d(\vec{r}_1)\, d(\vec{r}_2) \cdots d(\vec{r}_{v_i}). \tag{4}$$

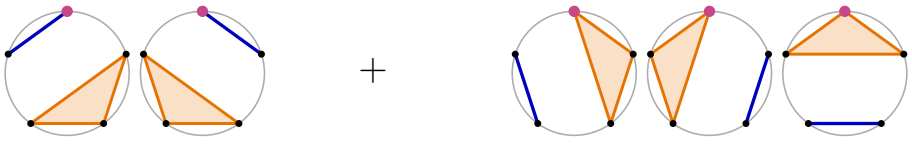
對照圖 18：$\vec{n} = (3,2)$，根群組是三角形（第 2 型），$\vec{n} - \vec{e}_2 = (3,1)$，而圖中 $\vec{r}_1 = (0,1)$、$\vec{r}_2 = (2,0)$、$\vec{r}_3 = (1,0)$，加起來正好是 $(3,1)$。

4.3 用原文的例子驗算遞迴

取 $\vec{v} = (2,3)$，算 $d(1,1)$。先有 $d(0,0) = d(1,0) = d(0,1) = 1$。

- 固定點在**弦**上（$i = 1$，$v_1 = 2$ 段）：$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 = (0,1)$，三角形放在第 1 段或第 2 段，共 2 種。
- 固定點在**三角形**上（$i = 2$，$v_2 = 3$ 段）：$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3 = (1,0)$，弦放在三段之一，共 3 種。

所以 $d(1,1) = 2 + 3 = 5$，與圖 17 吻合：



固定點在弦上：2 種　　固定點在三角形上：3 種

圖 19　把 Fig. 1 的五種分法依「固定點（桃紅色）屬於哪一型群組」分類：$2 + 3 = 5$。

5 證明第二步：把遞迴變成生成函數的方程

5.1 生成函數是什麼

生成函數是一個「記帳」工具。對每一型群組準備一個變數 x_i，定義〔原文式 (3)〕

$$D(\vec{X}) = \sum_{\vec{n}} d(\vec{n})\, x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_k^{n_k}.$$

可以這樣讀：單項式 $x_1^3x_2^2$ 代表「用了 3 個第 1 型群組、2 個第 2 型群組」，它前面的係數 $d(3,2)$ 就是這種情況的分法數。

5.2 兩條翻譯規則

組合 $\longleftrightarrow$ 代數

- **獨立的選擇 $\to$ 相乘。**兩個冪級數相乘時，係數的算法是

$$[x^{\vec{n}}]\,(A\cdot B)=\sum_{\vec{r}_1+\vec{r}_2=\vec{n}} a(\vec{r}_1)\,b(\vec{r}_2),$$

  正好就是「把群組清單分給兩段，兩段各自選」的算法。所以 v_i 段獨立的區域對應 D^{v_i}。

- **多用一個第 i 型群組 $\to$ 乘上 x_i。**根群組本身用掉一個第 i 型群組。

於是「固定點在第 i 型群組上」的所有情況，合起來貢獻 $x_i\,D^{v_i}$。把 $i=1,\dots,k$ 加起來，再加上「沒有任何點」的空情況（貢獻常數 1），就得到原文式 (6)：

$$\boxed{D(\vec{X})=1+x_1D^{v_1}(\vec{X})+x_2D^{v_2}(\vec{X})+\cdots+x_kD^{v_k}(\vec{X})} \tag{5}$$

式 (5) 和遞迴式 (4) 說的是同一件事，只是換成代數語言。

檢查。只有弦的時候（$k=1$、$v_1=2$），式 (5) 變成 $D=1+xD^2$，這正是經典卡塔蘭數生成函數滿足的方程（第 1.12 節），解出來 $D=1+x+2x^2+5x^3+14x^4+\cdots$。

6 證明第三步：公式那一邊也滿足同一條方程

現在看公式那一邊。令〔原文式 (7)〕

$$C(\vec{X})=\sum_{\vec{n}} C_{\vec{v}}(\vec{n})\,x_1^{n_1}\cdots x_k^{n_k}.$$

只要證明 C 也滿足式 (5) 就夠了。理由：式 (5) 加上常數項為 1，等於遞迴式 (4) 加上 $d(\vec{0})=1$，每個係數都被前面的係數唯一決定，所以滿足這條方程的冪級數只有一個。

6.1 記號

對整數 M 與向量 $\vec{n}$，記 $|\vec{n}|=n_1+\cdots+n_k$，並約定

$$\binom{M}{\vec{n}}=\frac{M!}{n_1!\cdots n_k!\,(M-|\vec{n}|)!}.$$

用這個記號，$C_{\vec{v}}(\vec{n})=\dfrac{1}{N+1}\dbinom{N+1}{\vec{n}}$，其中 $N=\langle\vec{n},\vec{v}\rangle$。

6.2 Raney 公式與 C^t 的係數

對正整數 t，定義

$$A_t(\vec{n})=\frac{t}{N+t}\binom{N+t}{\vec{n}}\qquad(N=\langle\vec{n},\vec{v}\rangle),$$

注意 $A_1(\vec{n}) = C_{\vec{v}}(\vec{n})$。Raney 公式〔原文式 (9)〕用這個記號寫出來就是

$$A_{s+t}(\vec{n}) = \sum_{\vec{r}} A_s(\vec{r})\, A_t(\vec{n}-\vec{r}).$$

右邊正是兩個冪級數相乘時係數的算法。所以如果令 $F_t = \sum_{\vec{n}} A_t(\vec{n})\, x^{\vec{n}}$，Raney 公式就是在說 $F_{s+t} = F_s \cdot F_t$。而 $F_1 = C$，反覆使用便得到 $F_t = C^t$，也就是

$$\boxed{\,[x^{\vec{n}}]\, C^t = \frac{t}{N+t}\binom{N+t}{\vec{n}}\,} \tag{6}$$

($[x^{\vec{n}}]$ 表示取 $x_1^{n_1}\cdots x_k^{n_k}$ 的係數。) 這就是原文在式 (8)、(9) 之後得到的結論。原文直接引用 Raney 公式；它的完整證明放在第 7 節。

6.3 收尾

要驗證 $C = 1 + \sum_i x_i C^{v_i}$，比較兩邊 $x^{\vec{n}}$ 的係數 ($\vec{n} \neq \vec{0}$)。右邊第 i 項的係數是 $[x^{\vec{n}-\vec{e}_i}]\, C^{v_i}$。在式 (6) 裡取 $t = v_i$，並注意 $\langle \vec{n}-\vec{e}_i, \vec{v}\rangle + v_i = N$：

$$[x^{\vec{n}-\vec{e}_i}]\, C^{v_i} = \frac{v_i}{N}\binom{N}{\vec{n}-\vec{e}_i} = \frac{v_i}{N}\cdot\frac{N!\, n_i}{n_1!\cdots n_k!\,(N+1-b)!}.$$

對 i 求和，利用 $\sum_i n_i v_i = N$：

$$\sum_{i=1}^{k}\frac{v_i}{N}\binom{N}{\vec{n}-\vec{e}_i} = \frac{\sum_i n_i v_i}{N}\cdot\frac{N!}{n_1!\cdots n_k!\,(N+1-b)!} = \frac{N!}{n_1!\cdots n_k!\,(N+1-b)!} = C_{\vec{v}}(\vec{n}).$$

這就是原文式 (10)。常數項兩邊都是 1。

所以 C 滿足式 (5)，因此 $D = C$，也就是 $d(\vec{n}) = C_{\vec{v}}(\vec{n})$。 ■

7 Raney 公式的完整證明

原文第 93 頁的式 (9) 是 Raney 公式。用第 6 節的記號，它說：對任意正整數 s, t，

$$A_{s+t}(\vec{n}) = \sum_{\vec{r}} A_s(\vec{r})\, A_t(\vec{n}-\vec{r}), \qquad A_t(\vec{n}) = \frac{t}{N+t}\binom{N+t}{\vec{n}}, \tag{7}$$

其中 $\vec{r}$ 跑遍所有滿足 $\vec{0} \le \vec{r} \le \vec{n}$ (逐分量) 的向量。原文沒有證明，直接引用 Raney (1960)。這一節用「路徑」與「循環引理」給一個完整的證明。這是證明 Raney 公式的標準方法 (循環引理來自 Dvoretzky 與 Motzkin)，不是原文的內容。manim 演示的第 8 個場景就是照這一節的順序做的。

證明的骨架

1. 定義「路徑」與「好路徑」，記好路徑的數目為 $G_t(\vec{n})$。
2. 循環引理：每條路徑的 $N+t$ 種循環讀法中，恰有 t 種是好路徑。
3. 雙重計數：$G_t(\vec{n}) = A_t(\vec{n})$。
4. 好路徑可以唯一地切成兩段：$G_{s+t}(\vec{n}) = \sum_{\vec{r}} G_s(\vec{r})\, G_t(\vec{n}-\vec{r})$。

5. 第 3、4 步合起來就是式 (7)。

7.1 路徑與好路徑

一條**路徑**是一串「步」。每一步往右走一格，同時改變高度：

- **↑ 步**：高度 $+1$（下圖灰色）；
- **第 i 型步**：高度 $1-v_i$。在 $\vec{v}=(2,3)$ 的例子裡，弦型步是 -1，三角形型步是 -2。

給定 $\vec{n}$ 與正整數 t，用 n_i 個第 i 型步，再加上

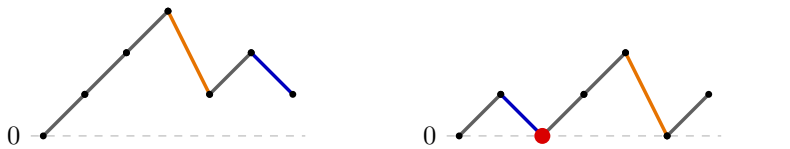
$$\ell = t + \sum_i n_i(v_i - 1)$$

個 ↑ 步。總步數是 $\sum_i n_i + \ell = N + t$，終點高度是 $\ell + \sum_i n_i(1-v_i) = t$。把這些步排成一列，排法共有 $\binom{N+t}{\vec{n}}$ 種（選出各型步的位置，其餘是 ↑ 步）。

好路徑

從高度 0 出發，**出發之後每一點的高度都** >0 的路徑，稱為好路徑。記 $G_t(\vec{n})$ 為好路徑的數目。

例。 $t=1$、$\vec{n}=(1,1)$、$\vec{v}=(2,3)$：1 個弦型步、1 個三角形型步、$\ell = 1+1+2 = 4$ 個 ↑ 步，共 6 步，排法 $\frac{6!}{1!\,1!\,4!} = 30$ 種。



好路徑 ✓　　第 2 點回到高度 0：不是好路徑 ×

圖 20　兩種排法。灰色是 ↑ 步，藍色是弦型步，橘色是三角形型步。

7.2 循環引理

把一條路徑的步排成一圈，從第 j 步開始讀一圈（$j = 0, 1, \ldots, N+t-1$），得到 $N+t$ 種**循環讀法**。

循環引理

終點高度為 $t \geq 1$ 的路徑，在它的 $N+t$ 種循環讀法中，恰有 t 種是好路徑。

例。 $t=2$、$\vec{n}=(1,1)$，路徑「↑、三角形、↑、↑、弦、↑、↑」的 7 種讀法如下，恰有 2 種是好路徑：



圖 21　同一串步驟的 7 種循環讀法（依序從第 0、1、…、6 步開始），恰有 $t = 2$ 種是好路徑。

證明。設路徑的步依序是 $x_1, \ldots, x_M$（$M = N + t$），把它無限地往兩邊重複：$x_{j+M} = x_j$。令 $S_0 = 0$，S_j 為前 j 步之後的高度（j 為負時往回推），則

$$S_{j+M} = S_j + t \qquad （每走一個週期，高度上升 t）.$$

1. **好讀法 ＝「之後都比它高」的點。**從第 i 點開始讀一圈是好路徑，等於說 $S_k > S_i$ 對 $i < k \le i + M$ 都成立。因為每多一個週期高度再加 $t > 0$，這又等於 $S_k > S_i$ 對所有 $k > i$ 都成立。稱這樣的 i 為**被照到的點**。

2. **每個高度恰好照到一點。**對每個整數 h，令 i_h 為最後一個滿足 $S_i \le h$ 的位置（路徑往右趨向 $+\infty$、往左趨向 $-\infty$，所以 i_h 存在）。下一步之後高度 $> h$，而每一步最多上升 1，所以 $S_{i_h} = h$。於是 i_h 之後的點都比它高，i_h 被照到。反過來，被照到的點 i 一定就是 i_{S_i}。所以 $h \mapsto i_h$ 是「整數」到「被照到的點」的一一對應，而且隨 h 遞增。

3. **每個週期恰有 t 點。**由 $S_{j+M} = S_j + t$ 得 $i_{h+t} = i_h + M$。所以被照到的點以 M 為週期重複，而從 i_h 到 $i_h + M$（不含）之間恰有 $i_h, i_{h+1}, \ldots, i_{h+t-1}$ 這 t 個。因此任何連續 M 個位置中都恰有 t 個被照到的點，也就是恰有 t 種好讀法。 □

「被照到」的意思可以這樣想像：從右邊無限遠處照來水平的光，高度 h 的光線會停在路徑最後一次到達高度 h 的點。

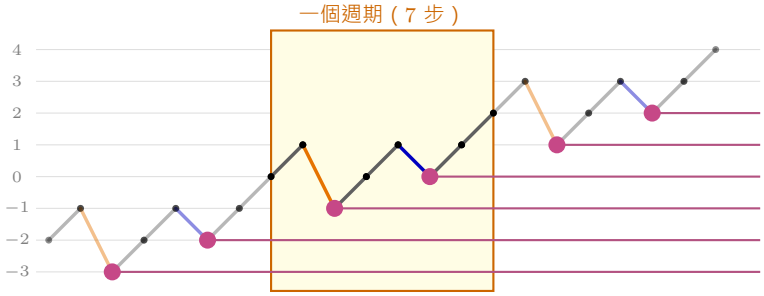


圖 22　把圖 21 的路徑無限重複（中間是原本的一個週期）。桃紅色的水平光線從右邊照來，停在被照到的點。週期 $[0, 7)$ 裡恰有 2 個被照到的點（第 2、5 點），正是圖 21 打勾的兩種讀法。

7.3　雙重計數：好路徑的數目是 $A_t(\vec{n})$

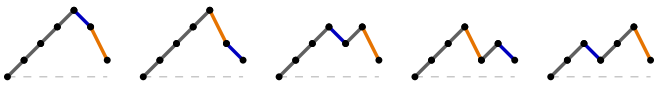
考慮所有的「路徑 + 起點」組合 (w, j)，其中 w 是 $\binom{N+t}{\vec{n}}$ 種排法之一，$j \in \{0, \ldots, N + t - 1\}$。數「從 j 開始讀 w 會得到好路徑」的組合：

- 由循環引理，每條 w 恰有 t 個這樣的 j，所以共 $t\binom{N+t}{\vec{n}}$ 個。
- 另一方面，每條好路徑 g 配上每個 j，恰有一條 w 從 j 讀起會得到 g（把 g 反方向轉 j 格），所以共 $(N + t)\, G_t(\vec{n})$ 個。

兩者相等，得到

$$\boxed{G_t(\vec{n}) = \frac{t}{N+t}\binom{N+t}{\vec{n}} = A_t(\vec{n})} \tag{8}$$

驗算。$t=1$、$\vec{n}=(1,1)$：$G_1 = \frac{1}{6}\cdot 30 = 5$，五條好路徑是



這和 $A_1(1,1) = C_{(2,3)}(1,1) = 5$ 一致。$t=2$ 時，$G_2(1,1) = \frac{2}{7}\cdot 42 = 12$。

7.4 切成兩段：Raney 公式

取一條終點高度 $s+t$ 的好路徑，在高度 s 畫一條線，找出**最後一個高度** $\le s$ **的點** j。

- 之後的點都 $> s$，而下一步最多上升 1，所以 $S_j = s$。
- 前段（第 0 到 j 點）：每點高度 > 0，終點高度 s，是一條終點 s 的好路徑。
- 後段（第 j 點之後）：往下平移 s 後每點高度 > 0，終點高度 t，是一條終點 t 的好路徑。

反過來，把終點 s 的好路徑與終點 t 的好路徑接起來，一定是終點 $s+t$ 的好路徑，而且用同樣的規則切開，會切回原來的兩段。所以這是一一對應。若前段用掉的各型步是 $\vec{r}$，後段就用掉 $\vec{n}-\vec{r}$，因此

$$G_{s+t}(\vec{n}) = \sum_{\vec{r}} G_s(\vec{r})\, G_t(\vec{n}-\vec{r}).$$

代入式 (8)，就是 Raney 公式 (7)。 ■

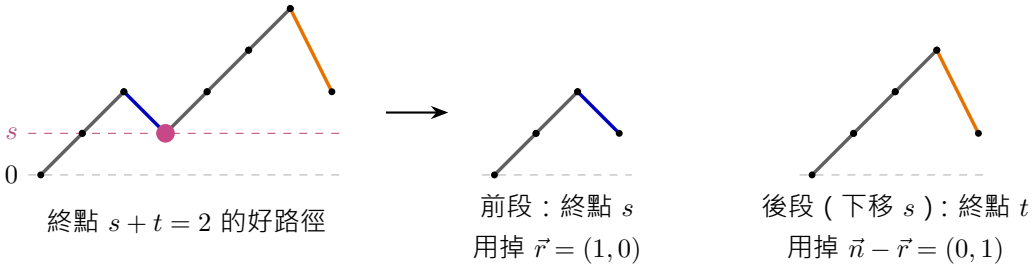


圖 23　$s=t=1$、$\vec{n}=(1,1)$ 的例子：在最後一次落在高度 s 的點（桃紅點）切開。

驗算。$s=t=1$、$\vec{n}=(1,1)$。依前段用掉的 $\vec{r}$ 分組：

$\vec{r}$	$A_1(\vec{r})$	$A_1(\vec{n}-\vec{r})$	乘積
$(0,0)$	1	5	5
$(1,0)$	1	1	1
$(0,1)$	1	1	1
$(1,1)$	5	1	5
		合計	$12 = A_2(1,1)$

程式檢查

`codes/utils/counting.py` 用暴力列舉檢查本節的每一個主張：排法總數、循環引理、$G_t = A_t$、切開是一一對應、Raney 公式本身。執行 `python utils/counting.py` 會印出「Raney 公式證明的每一步都通過」。

8 補充觀點（不在原文裡，幫助理解）

8.1 這條方程其實是「樹」的方程

考慮一種有序的有根樹（平面樹）：每個內部節點有一個型別 i，第 i 型節點恰有 v_i 個小孩；葉子沒有小孩。一棵樹要嘛是一片葉子，要嘛是一個第 i 型的根接上 v_i 棵子樹，所以它的生成函數同樣滿足 $T = 1 + \sum_i x_i T^{v_i}$。

對應方式：**群組** $\leftrightarrow$ **內部節點**，**群組切出的** v_i **段** $\leftrightarrow$ **節點的** v_i **個小孩**，**空的段** $\leftrightarrow$ **葉子**。

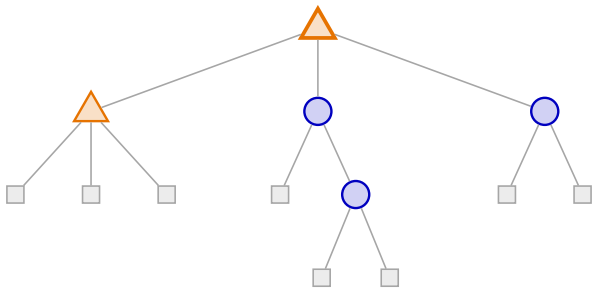


圖 24 圖 18 的分法對應的樹。三角形節點有 3 個小孩，圓形節點（弦）有 2 個小孩，灰色方塊是葉子。共有 5 個內部節點與 8 片葉子。

8.2 公式裡的 L 是什麼

式 (3) 裡的 $L = 1 + \sum_i n_i(v_i - 1)$ 正好是這棵樹的**葉子數**。理由：內部節點共 $b = \sum n_i$ 個，邊數是 $\sum n_i v_i = N$，而樹的「節點數 $=$ 邊數 $+1$」，所以 $b + L = N + 1$，即 $L = N + 1 - b$。圖 24 中 $N = 12$、$b = 5$、$L = 8$，吻合。

因此多項式係數 $\binom{N+1}{n_1,\ldots,n_k,L}$ 的意思是：把 $N+1$ 個節點分成「各型內部節點」與「葉子」。

8.3 Lagrange 反演

原文最後的 Remark 指出：定理也可以直接對式 (5) 使用 Good 的多變數 Lagrange 反演公式得到。Lagrange 反演的功能正是「由隱函數方程直接讀出係數」，所以可以跳過第三步的驗證，直接從 $D = 1 + \sum_i x_i D^{v_i}$ 算出 $[x^{\vec{n}}]D = C_{\vec{v}}(\vec{n})$。

8.4 與不交叉分割（noncrossing partition）的關係

用現代的語言，定理說的是：$C_{\vec{v}}(\vec{n})$ 是「各種大小的區塊數目給定」的不交叉分割的個數。化簡後的公式 $\dfrac{N!}{\prod n_i!\,(N+1-b)!}$ 與 Kreweras (1972) 依區塊型別計數不交叉分割的結果一致。

9 總結

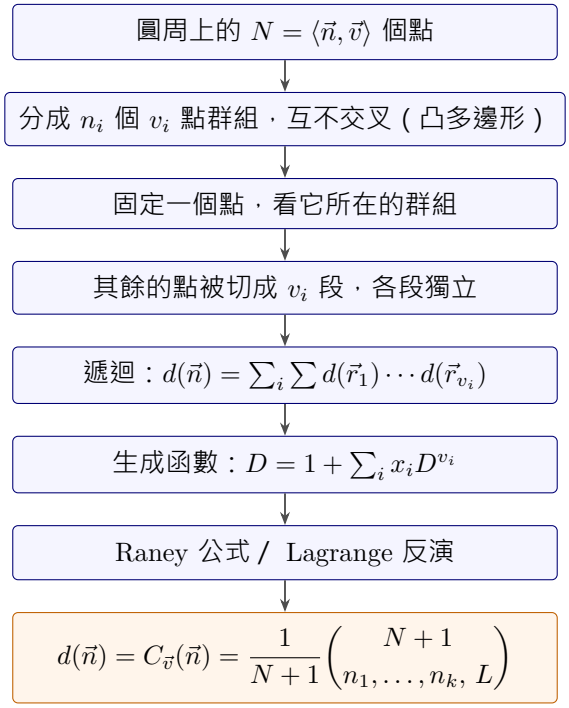


圖 25　整篇論文的邏輯：幾何 → 遞迴分解 → 生成函數 → 閉式公式。

先備知識清單

1. 二項式係數與多項式係數。
2. 經典卡塔蘭數，以及它的遞迴 $C_n = \sum_{j=0}^{n-1} C_j C_{n-1-j}$（「分成左右兩邊」的想法，第 1 節）。
3. 不交叉的概念（圖 11、圖 16）。
4. 生成函數，以及「冪級數相乘 = 係數做卷積」。
5. 多變數生成函數只是多記幾個變數的帳，不需要多變數微積分。
6. Raney 公式與 Lagrange 反演只在第三步用到。第一次讀可以先接受式 (6)，之後再讀第 7 節的證明。

讀懂到式 (5) 為止，就已經掌握這篇論文的核心想法。

符號表

符號	意義
$\vec{v}=(v_1,\dots,v_k)$	各型群組的點數
$\vec{n}=(n_1,\dots,n_k)$	各型群組的個數
$N=\langle\vec{n},\vec{v}\rangle$	圓周上的總點數 $\sum n_i v_i$
$b=\sum n_i$	群組總數
$L=1+\sum n_i(v_i-1)=N+1-b$	多項式係數的最後一格（樹的葉子數）
$C_{\vec{v}}(\vec{n})$	廣義卡塔蘭數（公式）
$d(\vec{n})$	不交叉分法的數目（要數的東西）
$\vec{e}_i$	第 i 個單位向量
$D(\vec{X})$、$C(\vec{X})$	$d(\vec{n})$、$C_{\vec{v}}(\vec{n})$ 的生成函數
$[x^{\vec{n}}]F$	冪級數 F 中 $x_1^{n_1}\cdots x_k^{n_k}$ 的係數

A　MIT 18.212 Lecture 1–4 補充（動畫 M01–M14）

這個附錄對應 manim 演示的 MIT 補充場景 M01–M14：小節 A.k 對應場景 Mk（兩位數編號）。內容依據 MIT 18.212 Algebraic Combinatorics 的 Lecture 1–4（使用者提供的整理，見 `notes/MIT18212_L1-4_` 精簡`.md`），以〔MIT L1〕等標示講次。第 1 節已經講過的部分（Dyck 路徑、三角剖分與遞迴、反射原理、圓上配對、同一個 C_n）這裡不再重複，只補第 1 節沒有的內容；它們都是第 1 節「根 + 左 + 右」結構的延伸，最後也回到 Chu 的方程。

小節	內容	動畫	小節	內容	動畫
A.1	Cauchy 乘積	M01	A.8	DFS：樹 → Dyck → 配對	M08
A.2	生成函數的閉式	M02	A.9	堆疊與佇列排序	M09
A.3	醉漢走路	M03	A.10	模式迴避	M10
A.4	循環移位	M04	A.11	整數分割與 Young 表	M11
A.5	平面樹	M05	A.12	標準 Young 表與 Dyck 路徑	M12
A.6	弧圖：不交叉與不巢狀	M06	A.13	鉤長公式	M13
A.7	三角剖分的對偶樹	M07	A.14	鉤上漫步的證明	M14

貫穿的例子

與圖 13 的第 4 欄相同：五邊形三角剖分（對角線 $\{1,4\},\{2,4\}$）→ 二元樹 $((\bullet,(\bullet,\bullet)),\bullet)$ → 平面樹（根 → A → 兩片葉子）→ Dyck 路徑 UUDUDD → 配對 $(1,6),(2,3),(4,5)$ → 標準 Young 表 $\begin{smallmatrix}1&2&4\\3&5&6\end{smallmatrix}$；開票順序 AABABB、括號 $(a\cdot(b\cdot c))\cdot d$。

A.1　Cauchy 乘積

第 1.12 節把「根 + 左 + 右」直接翻譯成 $C=1+xC^2$。這一小節把中間的關鍵一步看清楚：為什麼「左、右互相獨立」在代數上就是「生成函數相乘」〔MIT L1〕。

冪級數的乘法。設 $A(x)=\sum_n a_n x^n$、$B(x)=\sum_n b_n x^n$。相乘時 $a_k x^k$ 和 $b_{n-k}x^{n-k}$ 的乘積正好落在 x^n，所以

$$[x^n]\,(A\cdot B)=\sum_{k=0}^{n} a_k\,b_{n-k}=a_0b_n+a_1b_{n-1}+\cdots+a_nb_0. \tag{9}$$

這叫做 **Cauchy 乘積**。排成乘法表最清楚：第 i 列放 a_ix^i、第 j 行放 b_jx^j，格子 (i,j) 放 $a_ib_j\,x^{i+j}$。次方相同的格子都在同一條反對角線 $i+j=n$ 上，$[x^n]$ 就是把這條反對角線上的格子加起來。例如 x^2 的係數（圖 26 的黃色格子）是 $C_0C_2+C_1C_1+C_2C_0=2+1+2=5$。

$\times$	C_0	C_1x	C_2x^2	C_3x^3
C_0	C_0C_0 $=1$	C_0C_1x $=x$	$C_0C_2x^2$ $=2x^2$	$C_0C_3x^3$ $=5x^3$
C_1x	C_1C_0x $=x$	$C_1C_1x^2$ $=x^2$	$C_1C_2x^3$ $=2x^3$	$C_1C_3x^4$ $=5x^4$
C_2x^2	$C_2C_0x^2$ $=2x^2$	$C_2C_1x^3$ $=2x^3$	$C_2C_2x^4$ $=4x^4$	$C_2C_3x^5$ $=10x^5$
C_3x^3	$C_3C_0x^3$ $=5x^3$	$C_3C_1x^4$ $=5x^4$	$C_3C_2x^5$ $=10x^5$	$C_3C_3x^6$ $=25x^6$

同色的格子加起來：

- $[x^0]\,C^2=1$
- $[x]\,C^2=1+1=2$
- $[x^2]\,C^2=2+1+2=5$
- $[x^3]\,C^2=5+2+2+5=14$

圖 26　$C(x)\cdot C(x)$ 的乘法表：列是第一個 $C(x)$ 的項，行是第二個。同一條反對角線 $i+j=n$ 的格子同色，加起來就是 $[x^n]\,C^2$。淡灰色的格子屬於 x^4 以上，這張 4×4 的表只畫到它們的一部分。

組合意義。C_kC_{n-k} 數的是有序對「左邊一個大小 k 的卡塔蘭物件、右邊一個大小 $n-k$ 的」：左右各自選、互不影響，所以**相乘**；k 不同是不同的情況，所以**相加**。因此 $[x^n]\,C^2$ 就是「總大小為 n 的（左，右）有序對」的個數。拿掉根之後剩下的左、右兩部分，正好就是這樣的有序對：把遞迴式 (1) 的 n 換成 $n+1$，

$$C_{n+1}=\sum_{k=0}^{n} C_k\,C_{n-k}=[x^n]\,C^2 \qquad (n\ge0). \tag{10}$$

也就是說，C^2 的係數整串往後移一格，就是 C 去掉常數項：

$$\begin{aligned} C^2 &= 1+2x+5x^2+14x^3+\cdots \\ xC^2 &= \quad x+2x^2+\ 5x^3+14x^4+\cdots \\ C &= 1+\ x+2x^2+\ 5x^3+14x^4+\cdots \end{aligned}$$

所以 $C-1=xC^2$，也就是 $C=1+xC^2$，即式 (2)。

獨立 $\to$ 相乘

兩個互相獨立的部分 $\longleftrightarrow$ 生成函數相乘（Cauchy 乘積 (9)）；根本身佔大小 1 $\longleftrightarrow$ 乘上 x；空的物件 $\longleftrightarrow$ 常數 1。這是第 5 節「兩條翻譯規則」只有一個變數的情形。

A.2　生成函數的閉式

第 1.12 節解出 $C(x)$ 並直接列出結果。這裡補上兩個細節〔MIT L1〕：**為什麼取減號**，以及 $\sqrt{1-4x}$ **的係數怎麼算**。$C=1+xC^2$ 就是 $xC^2-C+1=0$，由二次公式（$a=x$，$b=-1$，$c=1$）得 $C=\big(1\pm\sqrt{1-4x}\,\big)/(2x)$。

取哪一個號？冪級數 $C(x)=C_0+C_1x+\cdots$ 在 $x=0$ 的值是常數項 $C_0=1$。

- 取 $+$：$x\to 0$ 時分子趨近 2，所以 $\frac{1+\sqrt{1-4x}}{2x}\approx\frac{2}{2x}=\frac{1}{x}\to\infty$，不可能是 $C_0+C_1x+\cdots$。
- 取 $-$：用 $\sqrt{1-4x}\approx 1-2x$，得 $\frac{1-(1-2x)}{2x}=1=C_0$。也可以先有理化：$\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}=\frac{2}{1+\sqrt{1-4x}}$，代 $x=0$ 就是 1。

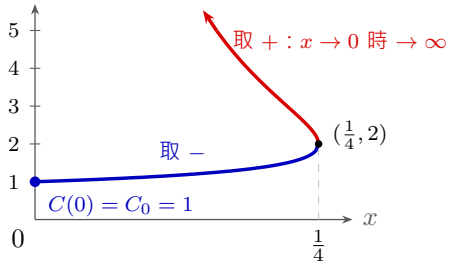


圖 27　兩個根在 $0<x\le\frac{1}{4}$ 的圖形；兩支在 $x=\frac{1}{4}$（根號為 0）會合於 2。

二項級數。Newton 的廣義二項式定理：$(1+u)^r=\sum_{m\ge 0}\binom{r}{m}u^m$，其中 $\binom{r}{m}=\frac{r(r-1)\cdots(r-m+1)}{m!}$，$r$ 可以是任意實數。取 $r=\frac{1}{2}$、$u=-4x$，得到 $\sqrt{1-4x}=\sum_{m\ge 0}\binom{1/2}{m}(-4)^m x^m$。前幾項：

m	0	1	2	3	4	5
$\binom{1/2}{m}$	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$-\frac{5}{128}$	$\frac{7}{256}$
$(-4)^m$	1	-4	16	-64	256	-1024
$\binom{1/2}{m}(-4)^m$	**1**	**-2**	**-2**	**-4**	**-10**	**-28**

分數乘上 $(-4)^m$ 之後全都是整數。**一般項**（$m\ge 1$）：分子的 m 個因子 $\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{3}{2},\ldots,-\frac{2m-3}{2}$ 各帶一個 $\frac{1}{2}$，其中 $m-1$ 個是負的，所以 $\binom{1/2}{m}=\frac{(-1)^{m-1}\,1\cdot 3\cdots(2m-3)}{2^m\,m!}$；乘上 $(-4)^m$，再把奇數連乘積的分子、分母同乘偶數 $2\cdot 4\cdots(2m-2)$：$1\cdot 3\cdots(2m-3)=\frac{(2m-2)!}{2\cdot 4\cdots(2m-2)}=\frac{(2m-2)!}{2^{m-1}(m-1)!}$（$m=1$ 時是空乘積 1）：

$$\binom{1/2}{m}(-4)^m=-\frac{2^m\cdot 1\cdot 3\cdots(2m-3)}{m!}=-\frac{2\,(2m-2)!}{m!\,(m-1)!}=-\frac{2}{m}\binom{2m-2}{m-1}\qquad(m\ge 1).\tag{11}$$

代回去。

$$\sqrt{1-4x}=1-2x-2x^2-4x^3-10x^4-28x^5-\cdots,$$

$$C(x)=\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}=\frac{2x+2x^2+4x^3+10x^4+28x^5+\cdots}{2x}=1+x+2x^2+5x^3+14x^4+\cdots$$

一般地，C_n 是 $-\frac{1}{2}$ 乘上 $\sqrt{1-4x}$ 的 x^{n+1} 係數；在式 (11) 取 $m=n+1$：

$$\boxed{C_n=-\frac{1}{2}\,[x^{n+1}]\sqrt{1-4x}=-\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{2}{n+1}\binom{2n}{n}\right)=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}}$$

A.3　醉漢走路

醉漢站在數線的 0，每一步往右 $+1$ 或往左 -1，機率各 $\frac{1}{2}$，各步互相獨立。-1 是懸崖：走到 -1 就掉下去。**他最後一定會掉下去嗎？**〔MIT L1–L2〕把時間畫成橫軸、位置畫成縱軸，往上一步記 U、往下一步記 D，一次走法就是一條 ± 1 路徑。

為什麼是 Dyck 路徑？假設第 t 步第一次走到 -1，那麼之前一直 ≥ 0；一步只走 1，所以第 $t-1$ 步一定在 0、第 t 步往下。從 0 回到 0 要走偶數步，所以 $t-1=2n$；前 $2n$ 步「一直 ≥ 0、最後回到 0」正是 Dyck 路徑。反過來，半長 n 的 Dyck 路徑再往下一步，就是在第 $2n+1$ 步第一次掉下去。

第一次掉下去的時刻

第一次走到 -1 發生在第 $2n+1$ 步 $\iff$ 前 $2n$ 步是半長 n 的 Dyck 路徑，而第 $2n+1$ 步往下。這樣的走法有 C_n 條，每一條的機率都是 $(\frac{1}{2})^{2n+1}$，所以

$$P(\text{第 } 2n+1 \text{ 步第一次掉下去}) = \frac{C_n}{2^{2n+1}}.$$

$n = 0, 1, 2, 3$ 時機率分別是 $\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \frac{2}{32}, \frac{5}{128}$（圖 28）。

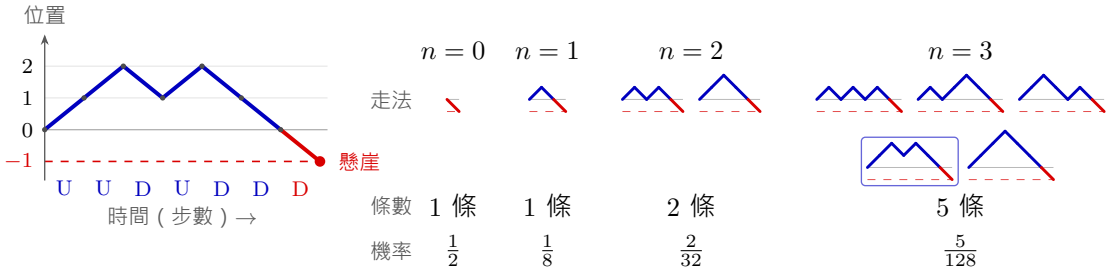


圖 28　左：走法 UUDUDD D（貫穿例子的 Dyck 路徑再往下一步），第 7 步第一次走到 -1。右：第 $2n+1$ 步第一次掉下去的所有走法（$n = 0, 1, 2, 3$），框起來的就是左邊那一條；灰線是地面 0，紅虛線是懸崖 -1。

全部加起來。不同的 n 是互斥的情況，用上一小節的閉式：

$$P(\text{最後掉下去}) = \sum_{n\geq 0} \frac{C_n}{2^{2n+1}} = \frac{1}{2}\sum_{n\geq 0} C_n \Big(\frac{1}{4}\Big)^n = \frac{1}{2}\,C\Big(\frac{1}{4}\Big) = \frac{1}{2}\cdot\frac{1-\sqrt{1-1}}{2\cdot\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}\cdot 2 = 1.$$

$x = \frac{1}{4}$ 正好是根號變成 0 的地方，也就是收斂半徑的邊界。因為 $C_n \approx \frac{4^n}{\sqrt{\pi}\, n^{3/2}}$，級數 $\sum C_n/4^n$ 仍然收斂，可以直接代入（Abel 定理）。也可以不用 Abel 定理，直接看部分和：

部分和

令 S_K 為前 $2K-1$ 步之內掉下去的機率（$n < K$ 的項相加）。用歸納法可以驗證

$$1 - S_K = \frac{1}{4^K}\binom{2K}{K} = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2K-1}{2K} \leq \frac{1}{\sqrt{2K+1}} \longrightarrow 0.$$

歸納的一步是 $\frac{1}{4^K}\binom{2K}{K} - \frac{1}{4^{K+1}}\binom{2K+2}{K+1} = \frac{C_K}{2^{2K+1}}$；不等式來自 $\big(\frac{2i-1}{2i}\big)^2 \leq \frac{2i-1}{2i}\cdot\frac{2i}{2i+1}$。所以總和是 1，只是趨近得很慢：$S_1, S_2, S_3, S_4 = \frac{1}{2}, \frac{5}{8}, \frac{11}{16}, \frac{93}{128}$（還沒掉下去的是 $\frac{1}{2}, \frac{3}{8}, \frac{5}{16}, \frac{35}{128}$），走了 199 步（$K = 100$）還有約 5.6% 的機率沒掉下去。醉漢一定會掉下懸崖，只是可能要走很久。

A.4　循環移位

第 1.6 節用反射原理證明 $C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1}$。這裡介紹另一個證明——**循環移位**〔MIT L2〕，它直接得到 $C_n = \frac{1}{2n+1}\binom{2n+1}{n}$，不需要做減法。

取 $n+1$ 個 $+1$ 與 n 個 -1（總和 $+1$、長度 $2n+1$），首尾相接排成一圈。從第 j 點出發讀一圈（$j = 0, 1, \ldots, 2n$），得到 $2n+1$ 種**循環讀法**；如果出發之後每一個前綴和都 > 0，就說這種讀法是**好的**。

古典循環引理

$n+1$ 個 $+1$、n 個 -1 排成一圈，$2n+1$ 種讀法中**恰有一種**是好的。

例。$n=3$，取下面第一列的序列；第二列是它從第 0 點到第 7 點的高度（前綴和）：

$$\begin{aligned} \text{序列（}j=0\text{）} &\quad -1,+1,-1,-1,+1,+1,+1 \\ \text{高度} &\quad 0,-1,0,-1,-2,-1,0,1 \\ \text{從第 4 點讀起（}j=4\text{）} &\quad +1,+1,+1,-1,+1,-1,-1 \end{aligned}$$

最低點是第 4 點（高度 -2）。7 種讀法中只有 $j=4$ 是好的（圖 29），它是一個 $+1$ 接上貫穿例子的 Dyck 路徑 UUDUDD。

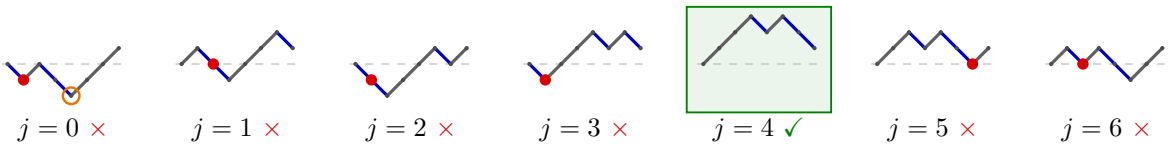


圖 29　序列 $-1,+1,-1,-1,+1,+1,+1$ 的 7 種循環讀法（從第 j 點出發）。灰色是 $+1$，藍色是 -1；紅點是第一個高度 ≤ 0 的點。只有 $j=4$ 是好的，它的起點正是原序列（$j=0$）的最後一個最低點（高度 -2）。

證明。設各點高度是 $S_0=0,S_1,\dots,S_{2n+1}=1$，令 i 是 $S_0,\dots,S_{2n}$ 中**最後一個最低點**，最低的高度是 μ。

- **從 i 出發是好的。**讀到原序列的第 k 點（$i<k\le 2n+1$）時，前綴和是 $S_k-S_i>0$（i 之後沒有一樣低或更低的點，而 $S_{2n+1}=1>0\ge\mu$）；繞過接頭之後，讀到第 k 點（$0<k\le i$）時前綴和是 $1+S_k-\mu\ge 1$。
- **只有 i。**若從 j 出發是好的，則 $k>j$ 時 $S_k>S_j$；$k<j$ 時 $1+S_k-S_j>0$，即 $S_k\ge S_j$。所以 S_j 是最低的高度，而且 j 之後沒有一樣低的點：$j=i$。 □

計數。這樣的序列共有 $\binom{2n+1}{n}$ 種（選出 -1 的位置）。同一圈的 $2n+1$ 種讀法都不相同（若有兩種相同，序列就有週期，好的讀法會不只一種），所以序列恰好分成 $\binom{2n+1}{n}/(2n+1)$ 圈，每圈恰有一種好的。另一方面，好的序列第一步一定是 $+1$，之後一直 ≥ 1、最後回到 1：正是**一個 $+1$ 接一條 Dyck 路徑**，共 C_n 種。所以

$$\boxed{C_n=\frac{1}{2n+1}\binom{2n+1}{n}=\frac{(2n)!}{n!\,(n+1)!}=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}} \tag{12}$$

例如 $n=3$：$\binom{7}{3}=35$ 種序列，每圈 7 種，恰好 $35/7=5=C_3$ 圈（另外 30 種是不好的）。好的序列也就是第 1.9 節「A 得 $n+1$ 票、B 得 n 票、A 始終嚴格領先」的開票順序。

推廣。第 7 節的循環引理把同樣的想法推廣到終點高度 t 與多種步長（$-1,-2,\dots$）：$N+t$ 種讀法中恰有 t 種是好的，由此證明 Raney 公式。取 $\vec{v}=(2)$、$t=1$、$\vec{n}=(n)$ 就回到這裡：$A_1(\vec{n})=\frac{1}{2n+1}\binom{2n+1}{n}=C_n$。

A.5　平面樹

第 1.5 節的滿二元樹，每個內部節點恰有左、右兩個小孩。**平面樹**（plane tree，也叫有序樹）放寬這個限制〔MIT L3〕：它有一個**根**，每個頂點可以有任意多個小孩，而且小孩**由左到右排好順**

序。$n+1$ 個頂點的樹恰有 n 條邊，所以用邊數 n 當作大小。順序是平面樹的一部分：圖 30 左邊的兩棵只差在根的兩個小孩左右交換，不管順序時是同一棵樹，作為平面樹卻是不同的兩棵。

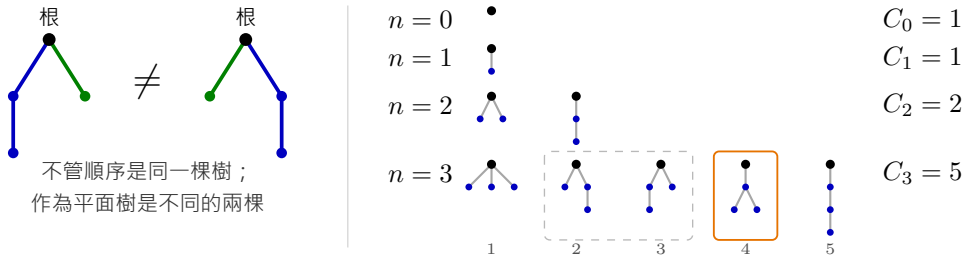


圖 30　左：交換根的兩個小孩（連同下面的部分），得到不同的平面樹。右：$n=0,1,2,3$ 條邊的所有平面樹；虛線框是左邊那兩棵（第 2、3 棵），橘框是貫穿的例子。

平面樹

n 條邊（$n+1$ 個頂點）的平面樹恰有 C_n 棵：$n=0,1,2,3,4$ 時是 $1,1,2,5,14$。

根 + 左 + 右。設 $n\ge 1$。看根的**第一個小孩** v，把根到 v 的這條邊當作「根 + 左 + 右」的根：v 和它下面的部分是一棵平面樹，設有 k 條邊（左）；原來的根連同其餘的小孩（和它們下面的部分）也是一棵平面樹，有 $n-1-k$ 條邊（右）。反過來，把左邊那棵掛到右邊那棵的根底下、排在最左邊，就拼回原來的樹。兩部分互不干擾，所以 n 條邊的平面樹個數 P_n 滿足

$$P_n=\sum_{k=0}^{n-1} P_k\,P_{n-1-k}\quad(n\ge 1),\qquad P_0=1,$$

正是遞迴式 (1)，因此 $P_n=C_n$。圖 30 中 $n=3$ 那一列依序對應圖 13 的五欄（換法見第 A.7 節）。

A.6　弧圖：不交叉與不巢狀

把第 1.10 節的圓在點 $2n$ 與點 1 之間剪開、攤平成一條直線，點依序變成直線上的 $1,2,\dots,2n$，弦變成直線上方的**弧**，這叫配對的**弧圖**〔MIT L3〕。兩條弧的端點記為 $i<j<k<l$，配法只有三種：$(i,j),(k,l)$ **分開**；$(i,k),(j,l)$ **交叉**；$(i,l),(j,k)$ **巢狀**，也就是一條包住另一條（圖 31）。圓上兩條弦相交，正好是端點在圓周上交錯，剪開後就是交叉的情形，所以圓上的不交叉配對就是沒有交叉的弧圖。貫穿的例子 $(1,6),(2,3),(4,5)$ 沒有交叉，但 $(1,6)$ 包住了另外兩條：有巢狀。

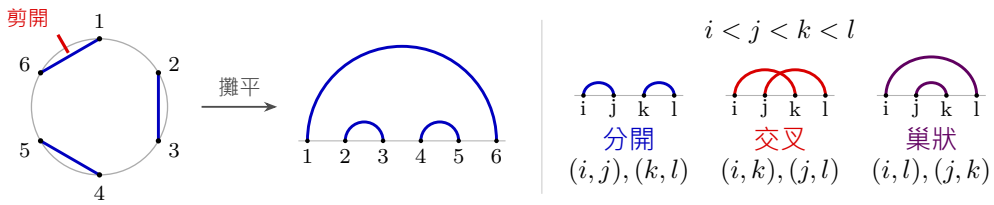


圖 31　左：在點 6 與點 1 之間剪開，圓上的配對 $(1,6),(2,3),(4,5)$ 攤平成直線上的弧圖。右：兩條弧的三種關係。

不交叉與不巢狀

直線上 $2n$ 個點的完美配對中，**不交叉**的有 C_n 種，**不巢狀**的也有 C_n 種。

$n=3$：6 個點的完美配對共 $5\times3\times1=15$ 種（點 1 有 5 個對象可選，剩下最左邊的點有 3 個，最後兩點只有 1 種配法）。其中不交叉的 5 種、不巢狀的 5 種，$(1,2),(3,4),(5,6)$ 兩者都是，其餘 6 種既有交叉也有巢狀（圖 32 左）。

證明：兩種都對應到 Dyck 路徑。把每條弧的左端記 U、右端記 D。每個 D 所在那條弧的 U 都在它前面，所以讀到任何位置 D 都不比 U 多：得到一條 Dyck 路徑。反過來，給一條 Dyck 路徑，要把每個 D 配給它前面一個還沒配的 U。設位置 k 的 D 配給位置 i 的 U：若 i 與 k 之間還有沒配的 U（位置 j），它以後配到某個 $l>k$，就有交叉 $(i,k),(j,l)$；若 i 之前還有沒配的 U（位置 h），它以後配到某個 $l>k$，就有巢狀：(h,l) 包住 (i,k)。反之，每個交叉、每個巢狀都是這樣產生的（看兩條弧裡較早出現的右端）。所以

同一條 Dyck 路徑，兩種配法

不交叉 $\iff$ 每個 D 都配給**最近**的、還沒配的 U（後進先出，像堆疊）；
不巢狀 $\iff$ 每個 D 都配給**最早**的、還沒配的 U（先進先出，像佇列）。
兩條規則對每一條 Dyck 路徑都各給出唯一的配對，所以兩種配對都和 Dyck 路徑一一對應，各有 C_n 種。（堆疊與佇列在第 A.9 節還會再出現。）

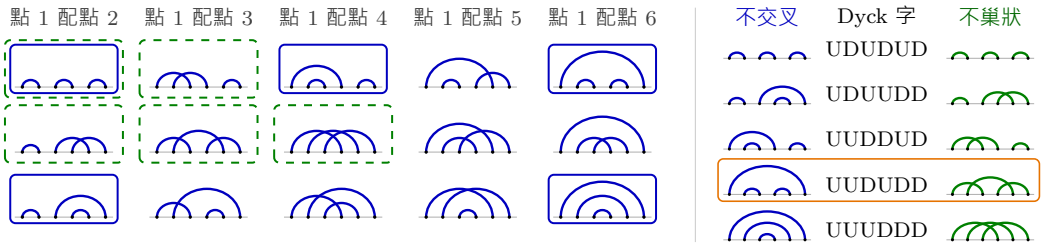


圖 32　左：6 個點的 15 種完美配對，每一欄的點 1 配同一個點；藍框是不交叉（5 種），綠色虛線框是不巢狀（5 種）。右：同一個 Dyck 字（左端 U、右端 D）對應一個不交叉配對和一個不巢狀配對；橘框是 UUDUDD：$(1,6),(2,3),(4,5)$ 與 $(1,3),(2,5),(4,6)$。

A.7　三角剖分的對偶樹

第 1.11 節經由「根 + 左 + 右」的遞迴得到三角剖分與滿二元樹的一一對應；這棵樹其實就是三角剖分的**對偶圖**〔MIT L3〕。凸 $(n+2)$ 邊形的頂點依序編號為 $1,\dots,n+2$，底邊是 $\{1,n+2\}$：

1. 每個三角形放一個節點；含底邊的三角形是**根**。
2. 兩個三角形共用一條對角線 $\to$ 兩個節點連一條邊。
3. 其他每條多邊形的邊（底邊除外）外面放一片**葉子**，連到含這條邊的三角形。

三角形 $\{a,k,b\}$（$a<k<b$）中，$\{a,b\}$ 是朝向底邊的那條邊（根三角形的 $\{a,b\}$ 就是底邊）；越過 $\{a,k\}$ 的是**左小孩**，越過 $\{k,b\}$ 的是**右小孩**。n 個三角形、$n-1$ 條對角線、$n+1$ 條非底邊，所以得到 n 個內部節點、$n+1$ 片葉子的滿二元樹。

貫穿的例子（圖 33 左）。五邊形、對角線 $\{1,4\},\{2,4\}$，三個三角形是 A $=\{1,4,5\}$（根）、B $=\{1,2,4\}$、C $=\{2,3,4\}$。A 越過 $\{1,4\}$ 是 B（左小孩），越過 $\{4,5\}$ 是葉子；B 越過 $\{1,2\}$ 是葉子，越過 $\{2,4\}$ 是 C（右小孩）；C 的 $\{2,3\},\{3,4\}$ 都是葉子。得到滿二元樹 $((\bullet,(\bullet,\bullet)),\bullet)$，4

片葉子對應 4 條非底邊。

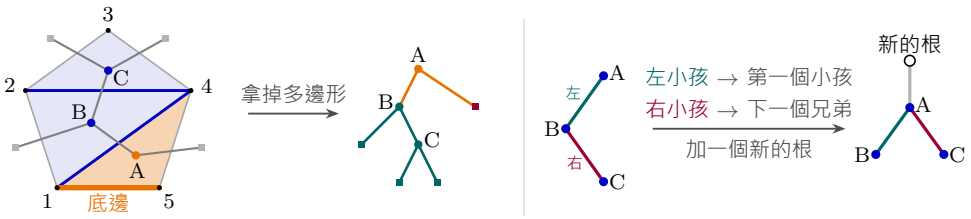


圖 33　左：五邊形的三角剖分與它的對偶圖（灰色的連線，灰色方塊是葉子），橘色三角形含底邊，是根；拿掉多邊形、整理成標準畫法，顏色同圖 13（根、左子樹、右子樹）。右：去掉葉子，左小孩變成第一個小孩、右小孩變成下一個兄弟，再加一個新的根。

為什麼是一一對應。根三角形 $\{1, k, n+2\}$ 把多邊形切成左邊（頂點 $1, \dots, k$）與右邊（頂點 $k, \dots, n+2$），兩塊的對偶樹正是根的左、右子樹——這就是第 1.3 節的「固定底邊」。反過來，若左子樹有 j 個內部節點，根三角形的第三個頂點就是 $k = j + 2$，再往兩塊遞迴，就切回唯一的三角剖分。例子中左子樹有 B、C 兩個節點，$k = 4$：左邊是四邊形 $\{1, 2, 3, 4\}$，右邊只剩邊 $\{4, 5\}$（一片葉子）。

二元樹 $\to$ 平面樹。葉子只是空位，拿掉後剩下 n 個節點的二元樹（第 1.5 節的另一種說法）。規則是

$$\text{左小孩} \longmapsto \text{第一個小孩}, \qquad \text{右小孩} \longmapsto \text{下一個兄弟（同一個父親，排在右邊）},$$

再加一個新的根，二元樹的根是它的第一個小孩，得到 $n+1$ 個頂點的平面樹。反過來，把每個非根頂點的第一個小孩當左小孩、下一個兄弟當右小孩，再拿掉根，就回到二元樹。例子（圖 33 右）：B 是 A 的左小孩 $\to$ A 的第一個小孩；C 是 B 的右小孩 $\to$ B 的下一個兄弟，也就是 A 的第二個小孩；A 沒有右小孩，所以新的根只有 A 一個小孩。得到「根 $\to$ A $\to$ B、C」，正是圖 30 的第 4 棵。這條規則就是第 A.5 節的拆法：第一個小孩 v 是根，v 下面的部分是左子樹，其餘的部分是右子樹。

A.8　DFS：樹 $\to$ Dyck $\to$ 配對

從根出發，沿著平面樹的輪廓走一圈：先走最左邊的小孩，它的子樹走完回到父親，再走下一個小孩（**深度優先搜尋**，DFS）〔MIT L3〕。往下走一條邊記 U，往上走一條邊記 D。每條邊恰好走兩次（下去一次、上來一次），所以 n 條邊給出 n 個 U、n 個 D；走到任何時候，高度（U 數減 D 數）就是所在頂點的深度，不會小於 0，最後回到根是 0。所以得到一條半長 n 的 Dyck 路徑。貫穿的例子（圖 34）：

$$\text{根} \to \text{A} \to \text{B} \to \text{A} \to \text{C} \to \text{A} \to \text{根} \quad \Longrightarrow \quad \text{UUDUDD}, \qquad \text{高度 } 0, 1, 2, 1, 2, 1, 0.$$

反過來，讀一條 Dyck 路徑：U 表示在目前的頂點下面長出一個新的小孩（排在已有的小孩右邊）並走下去，D 表示走回父親，就重建出原來的平面樹。所以 DFS 是一一對應，也是第 A.5 節定理的另一個證明。它和第 1.7 節的「第一次回到地面」一致：第一步走進根的第一個小孩 v，第一次回到地面是從 v 走回根，中間是 v 下面的部分（左），之後是其餘的部分（右）。

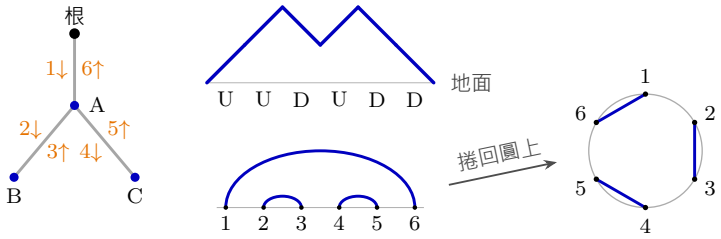


圖 34　左：沿平面樹的輪廓走一圈，邊旁的數字是第幾步（↓ 往下、↑ 往上）。中：記下的 Dyck 路徑 UUDUDD，以及同一條邊的 U、D 連成的弧。右：捲回圓上，得到不交叉配對 $(1,6),(2,3),(4,5)$。

U 配 D。同一條邊「下去」的 U 和「上來」的 D 配成一對。例子中根–A 是第 1、6 步，A–B 是第 2、3 步，A–C 是第 4、5 步，得到配對 $(1,6),(2,3),(4,5)$。一條邊的 U 與 D 之間，走的正好是這條邊下面的子樹；兩條邊若一條在另一條下面，弧就是巢狀，否則兩段走訪不重疊，弧就分開。所以弧**不會交叉**，每個 D 配的都是最近的、還沒配的 U（第 A.6 節的後進先出）。把直線的兩端接起來、捲回圓上（第 A.6 節的反向），弧變成弦，就是第 1.10 節圓上的不交叉配對。

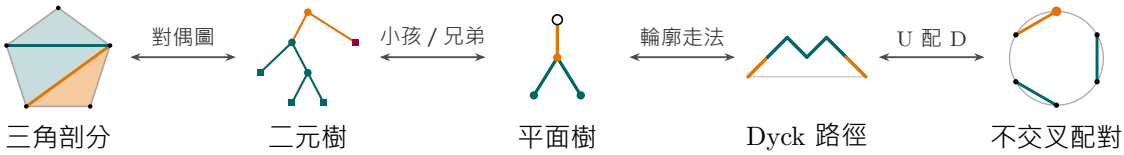


圖 35　貫穿的例子的五種樣子，箭頭上是對應的規則。顏色依第 1 節的根 / 左 / 右：根三角形、樹根、平面樹的 A、第一個 U 與最後一個 D、弦 $(1,6)$ 是根；B、C 那一部分是左；右是空的。

一條鏈

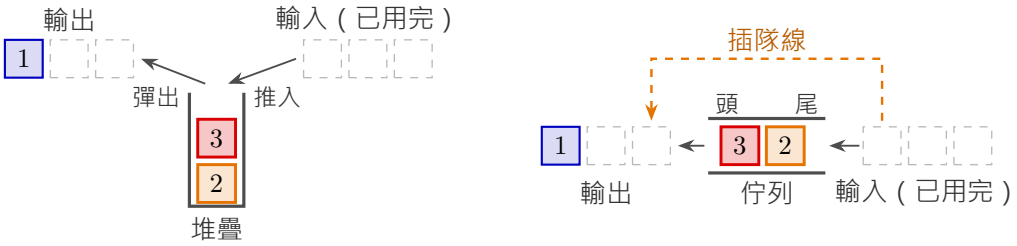
三角剖分 ↔ 二元樹 ↔ 平面樹 ↔ Dyck 路徑 ↔ 不交叉配對：每一步都是直接構造出來的一一對應，所以這五種物件的個數都是 C_n（$n=3$ 時都是 5）。合起來的對應和第 1.11 節經由「根 + 左 + 右」得到的完全一致（圖 13 的同一欄）；程式對 $n \le 6$ 的每一棵樹都檢查過。

A.9　堆疊與佇列排序

把 $1,2,\ldots,n$ 的一個排列 $w = w_1 w_2 \cdots w_n$ 從左到右一個一個送進一台機器，希望它依序輸出 $1,2,\ldots,n$；機器中間只有一個暫放的容器〔MIT L3〕。哪些排列排得出來？

堆疊（後進先出）只能從頂端放入、拿出。規則：頂端正好是下一個要輸出的數就**彈出**，否則把下一個輸入**推入**；輸入用完而頂端不對就失敗。每一步其實沒有選擇（頂端對時若改成推入，新推入的數比它大，會把它永遠壓住），所以照規則做會失敗，就表示怎麼做都排不出來。例：4213 依序推入 4、2、1，彈出 1、2，推入 3，彈出 3、4，輸出 $1,2,3,4$。

佇列 + 插隊線（先進先出）從尾端排入、從頭端出列；另有一條插隊線，讓正好輪到的數直接輸出。佇列排序有幾種版本，本講義與動畫 M09 的規則是：佇列頭正好是下一個要輸出的數就**出列**；否則，下一個輸入正好是它就走**插隊線**；再否則把它**排入**佇列尾；輸入用完而佇列頭不對就失敗。這也不會錯過任何排法（佇列頭對時先出列不吃虧；佇列頭不對時，輪到的數若去排隊，就會卡在它後面）。例：231 依序排入 2、3，1 走插隊線，出列 2、3。兩種規則都由程式對 $n \le 6$ 窮舉所有走法核對過。



(a) 堆疊排 231　　(b) 佇列 + 插隊線排 321

圖 36　卡住的那一刻。(a) 堆疊排 231：輸出 1 之後要輸出 2，它卻被 3 壓在下面。(b) 佇列 + 插隊線排 321：1 走插隊線之後要輸出 2，它卻排在 3 後面。

說 w 含有 231，是指 w 裡有三個數依序是「中、大、小」（不必相鄰）；含有 321 則是「大、中、小」（精確的定義見第 A.10 節）。結果如下〔MIT L3〕：

可排序的排列

1. 用堆疊排得出來 $\iff$ w 避開 231（不含 231）。
2. 用佇列 + 插隊線排得出來 $\iff$ w 避開 321。

兩種排得出來的排列都恰有 C_n 個。例如 $n=3$ 的 6 個排列中，堆疊只排不出 231，佇列 + 插隊線只排不出 321，各有 $5=C_3$ 個；$n=4$ 時各有 $14=C_4$ 個。

為什麼

堆疊。若 b,c,a 依序出現且 $a<b<c$：c 到的時候 a 還沒來，b、c 只能先後推入，c 壓住了必須先輸出的 b（圖 36(a)）。反過來，若照規則做卡住了：要輸出的 m 在堆疊裡，緊壓在它上面的是某個 $x>m$。x 推入時 m 在頂端卻沒有彈出，可見那時要輸出的是更小的 a；a 不在 m 下面（否則永遠出不來），只能還在輸入裡、在 x 之後，於是 m,x,a 是「中、大、小」。

佇列。若 c,b,a 依序出現且 $c>b>a$：c、b 到的時候 a 還沒輸出，兩者都只能排隊，c 擋在必須先輸出的 b 前面（圖 36(b)）。反過來，若 w 避開 321，佇列由頭到尾永遠遞增：若 x 排入時佇列裡已有 $y>x$，此刻要輸出的 $a<x$ 不在佇列裡（否則它是佇列裡最小的，就在佇列頭，應該先出列），只能還在輸入裡、在 x 之後，於是 y,x,a 是 321。佇列一直遞增，輸入用完時要輸出的數就在佇列頭，不會卡住。

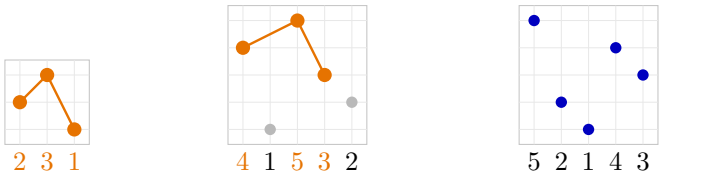
推入 = U，彈出 = D

堆疊排序時，把推入記成 U、彈出記成 D。每個數恰好推入一次、彈出一次，而且彈出之前一定已經推入，所以得到一條 Dyck 路徑，例如 $4213\mapsto$ UUUDDUDD。反過來，從 Dyck 路徑可以讀回排列：第 k 個 D 彈出的是 k，和它配對的 U 推入的就是同一個數。所以堆疊排得出來的排列與 Dyck 路徑一一對應，個數是 C_n。同一個數的推入與彈出連起來，正好是第 A.8 節由 Dyck 路徑得到的不交叉配對；貫穿的例子 UUDUDD 對應的排列是 312。佇列那一邊的個數見下一節末。

A.10　模式迴避

定義〔MIT L3〕。設 w 是 $1,\dots,n$ 的排列，π 是 $1,\dots,k$ 的排列（$k \le n$）。若能在 w 裡挑出 k 個數（保持原來的先後，不必相鄰），它們的大小順序和 π 一樣，就說 w **含有**模式 π；否則說 w **避開** π（π-avoiding）。

例。$w = 41532$ 的第 1、3、4 個數是 $4,5,3$，大小順序是「中、大、小」，和 231 一樣，所以 41532 含有 231。再看 52143：從 5 個數挑 3 個共有 $\binom{5}{3} = 10$ 種挑法，逐一檢查，得到的模式只有 $321, 312, 213, 132$，沒有 231，所以 52143 避開 231（它也能用堆疊排序）。把排列畫成點圖（第 i 個數畫在高度 w_i），含有 π 就是能挑出 k 個點，形狀和 π 的點圖一樣（圖 37）。



模式 $\pi = 231$　　$w = 41532$：含有 231　　$w = 52143$：避開 231

圖 37　排列的點圖。41532 的 4, 5, 3 和模式 231 的形狀相同；52143 挑不出這個形狀。

全部列出來。$n = 3$ 的 6 個排列中只有 231 自己含有 231，5 個避開；$n = 4$ 的 24 個排列中 14 個避開（圖 38）。又是 $C_3 = 5$、$C_4 = 14$。

$n = 3$	**123**	**132**	**213**	231	**312**	**321**	5 個避開
$n = 4$	**1234**	**1243**	**1324**	1342	**1423**	**1432**	14 個避開
	2134	**2143**	2314	2341	2413	2431	
	3124	3142	**3214**	3241	3412	3421	
	4123	**4132**	**4213**	4231	**4312**	**4321**	

圖 38　$n = 3$ 與 $n = 4$ 的全部排列（字典序）。藍底：避開 231；灰字：含有 231，紅字是找到的第一個。

定理

堆疊可排序 $\iff$ 避開 231（第 A.9 節）。而且對**每一個**長度 3 的模式 π，$1,\dots,n$ 的排列中避開 π 的都恰有 C_n 個〔MIT L3〕。程式把 $123, 132, 213, 231, 312, 321$ 逐一數出，六個模式的數字完全相同：

n	1	2	3	4	5	6
避開 π 的個數	1	2	5	14	42	132

為什麼避開 231 的有 C_n 個：根 + 左 + 右。看最大的數 n 的位置，寫成 $w = L\,n\,R$。若 L 裡有某個數大於 R 裡的某個數，這兩個數和 n 就是「中、大、小」。所以

$$w \text{ 避開 } 231 \iff L \text{ 的數全部小於 } R \text{ 的數，而且 } L、R \text{ 各自避開 } 231.$$

（反方向：L 全部小於 R 時，一組「中、大、小」不可能跨在 L、R 兩邊。）這時 L 是 $1,\dots,k$ 的排列、R 是 $k+1,\dots,n-1$ 的排列。n 是根、L 是左、R 是右，個數是 $\sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}$，正是遞迴式 (1)。例：21 5 34 避開 231；41 5 32 左邊的 4 大於右邊的 3，$4,5,3$ 就是前面找到的那個 231。

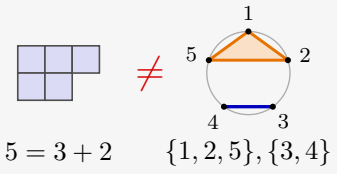
六個模式只有兩類。把排列左右反轉（倒過來讀）或上下翻轉（每個數 x 換成 $n+1-x$），含有的模式也跟著反轉或翻轉：231 反轉成 132、翻轉成 213、兩個都做成 312，所以這四個模式的個數相同。123 與 321 互為反轉，是另一類；它們也是 C_n 個（321 就是第 A.9 節的佇列 + 插隊線），但需要另一種一一對應，這裡不證明。

A.11 整數分割與 Young 表

L3 最後換到另一種「分割」〔MIT L3〕。n 的一個**整數分割**是把 n 寫成由大到小排好的正整數之和：$\lambda=(\lambda_1,\dots,\lambda_k)$，$\lambda_1\ge\lambda_2\ge\cdots\ge\lambda_k>0$，$\lambda_1+\cdots+\lambda_k=n$，記作 $\lambda\vdash n$。5 的整數分割有 7 個：5，$4+1$，$3+2$，$3+1+1$，$2+2+1$，$2+1+1+1$，$1+1+1+1+1$。如果順序不同算不同的，叫做**合成**（composition）：5 的合成有 $2^4=16$ 個（5 個 1 排成一列，中間 4 個空隙各自決定切或不切），其中由大到小排好的 7 個正是 5 的整數分割。所以 $3+2$ 是整數分割 $(3,2)$；$2+3$ 不是由大到小，只是合成 $(2,3)$。

注意：兩種「分割」不是同一個東西

這裡的**整數分割**只看每一份有多大。Chu 論文的分割（第 2 節）是**集合分割**：把圓周上**有編號的點**分成區塊，例如 $\{1,2,5\},\{3,4\}$（圖 17 的第 5 個）。兩者只有一點關係：把集合分割的區塊大小由大到小排好，就得到一個整數分割。Chu 的 $\vec{n}$、$\vec{v}$ 指定的正是這個整數分割，例如第 3 節原文例子 $\vec{n}=(1,1)$、$\vec{v}=(2,3)$ 指定區塊大小 3 與 2，也就是 $(3,2)\vdash 5$；但 Chu 數的是不交叉的集合分割本身（這個例子有 5 個）。L1–4 也沒有發展一般的不交叉集合分割〔MIT L1–4〕。



Young 圖〔MIT L3〕。把 λ 畫成第 i 列有 λ_i 個格子、每列靠左、由上往下不變長的圖（英式畫法）。圖 39 上排左邊是 $\lambda=(5,3,3,2,1)\vdash 14$，右邊是 5 的 7 個整數分割。

標準 Young 表（SYT）〔MIT L3〕。把 $1,2,\dots,n$ 各填一次到形狀 λ 的格子裡，使**每一列由左到右遞增、每一行由上到下遞增**。形狀 λ 的 SYT 個數記作 f^λ。例如圖 39 下排最左邊的表（第一列 $1,2,4$、第二列 $3,5$）是 SYT，它就是貫穿例子的 SYT 拿掉 6；旁邊的表每一列都遞增，但第 2 行上面是 4、下面是 3，不是 SYT。形狀 $(3,2)$ 的 SYT 全部列出來恰有 5 個：$f^{(3,2)}=5$。

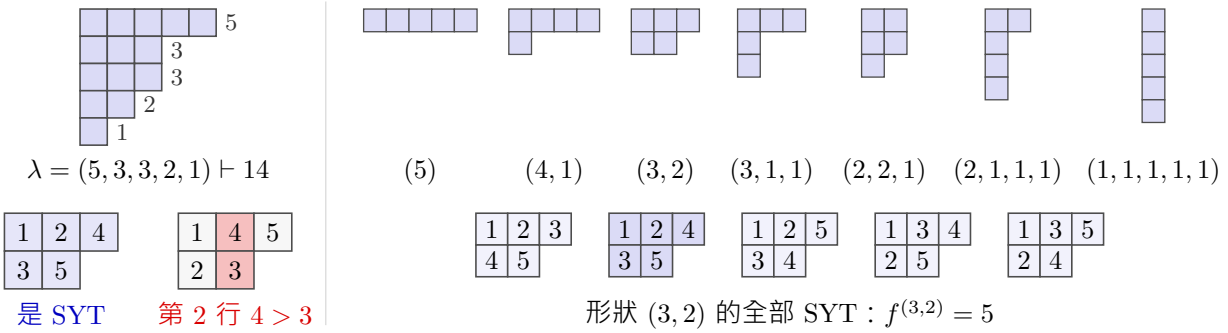


圖 39 上排：$\lambda=(5,3,3,2,1)$ 的 Young 圖，共 14 格（小字是每列的長度）；右邊是 5 的 7 個整數分割。下排：一個 SYT 與一個反例（紅格所在的第 2 行不遞增）；右邊是形狀 $(3,2)$ 的全部 5 個 SYT，第 2 個（深色）就是最左邊那一個。

L4 的問題就是：f^λ 怎麼算？第 A.12 節會看到 $f^{(n,n)} = C_n$（例如 $f^{(3,3)} = C_3 = 5$），第 A.13 節的鉤長公式則給出一般的 f^λ。

A.12　標準 Young 表與 Dyck 路徑

這一節看兩列等長的形狀 (n, n)：它的標準 Young 表就是 Dyck 路徑〔MIT L4〕。回憶第 A.11 節的**標準 Young 表**：把 $1, 2, \ldots, |\lambda|$（$|\lambda|$ 是格子數）各填一次到形狀 λ 的 Young 圖，每一列由左到右、每一行由上到下都遞增；個數記為 f^λ。

讀表的規則。依序讀 $1, 2, \ldots, 2n$：數字 i 在第一列，第 i 步就往上（U）；在第二列，第 i 步就往下（D）。貫穿的例子：第一列是 $1, 2, 4$、第二列是 $3, 5, 6$，所以第 1、2、4 步是 U，第 3、5、6 步是 D，得到 UUDUDD（圖 40）。

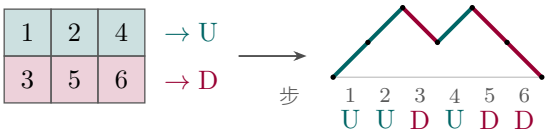


圖 40　形狀 $(3, 3)$ 的表：第一列的數 → U、第二列的數 → D。例子 $\begin{smallmatrix}1&2&4\\3&5&6\end{smallmatrix}$ 變成 Dyck 路徑 UUDUDD。

為什麼不會掉到地面以下。記 $T_{r,j}$ 為第 r 列第 j 格的數。列是遞增的，所以第 j 個 U 是第 $T_{1,j}$ 步，第 j 個 D 是第 $T_{2,j}$ 步。行也是遞增的：$T_{1,j} < T_{2,j}$，也就是**第 j 個 D 之前，一定已經有第 j 個 U**。所以任何時候 U 的個數都 $\geq$ D 的個數，路徑不低於地面。例子的三行是 $1 < 3$、$2 < 5$、$4 < 6$。

反過來。給一條半長 n 的 Dyck 路徑，把 U 所在的步號由小到大填進第一列、D 所在的步號填進第二列。兩列自動遞增；路徑不低於地面，表示第 j 個 U 比第 j 個 D 早，也就是每一行遞增。兩個方向互為反函數，所以是一一對應。

兩列的標準 Young 表

形狀 (n, n) 的標準 Young 表與半長 n 的 Dyck 路徑一一對應，所以 $f^{(n,n)} = C_n$。

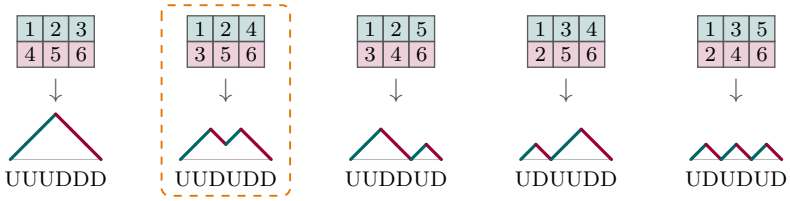


圖 41　形狀 $(3, 3)$ 的 5 個標準 Young 表與對應的 5 條 Dyck 路徑（順序同動畫 M12），虛線框是貫穿的例子。

程式逐一列舉 $n = 1, \ldots, 6$：$f^{(n,n)} = 1, 2, 5, 14, 42, 132$，與 C_n 相同。換成投票問題的語言（圖 10）：第 i 張票投給 A 就把 i 放進第一列、投給 B 就放進第二列，「行遞增」就是「A 從不落後」；例子對應開票順序 AABABB。

一般的形狀。$\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_k)$ 有 k 列。數字 i 在第 r 列，第 i 步就走 e_r（第 r 個座標加 1）。讀完前 t 個數之後的位置 $(x_1, \ldots, x_k)$，就是各列已經填了幾格。第 r 列要填第 j 格時，它上面那格

（第 $r-1$ 列第 j 格）必須早就填好，也就是填完之後仍有 $x_{r-1} \geq x_r$。所以「每一行遞增」等於**一路上都保持** $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_k$（表 3）。

標準 Young 表 = 格子路徑

形狀 λ 的標準 Young 表，一一對應到 $\mathbb{Z}^k$ 中從原點走到 λ、每一步是某個 e_r、一路保持 $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_k$ 的格子路徑。$\lambda = (n, n)$ 時，$x_1 \geq x_2$ 就是「U 不比 D 少」，回到 Dyck 路徑。

表	讀完 1	讀完 2	讀完 3	讀完 4	讀完 5	
1 3 2 5 4	$(1,0,0)$	$(1,1,0)$	$(2,1,0)$	$(2,1,1)$	$(2,2,1)$	一路 $x_1 \geq x_2 \geq x_3$
1 5 2 4 3	$(1,0,0)$	$(1,1,0)$	$(1,1,1)$	$(1,2,1)$	$(2,2,1)$	$x_2 > x_1$，不是標準 Young 表

表 3　形狀 $\lambda = (2,2,1)$。上：依序走 e_1, e_2, e_1, e_3, e_2，每一步都有 $x_1 \geq x_2 \geq x_3$，終點是 λ。下：把 5 放在 4 上面（紅框那一行 $5 > 4$），讀到 4 時 $x_2 = 2 > x_1 = 1$，路徑跑出區域。

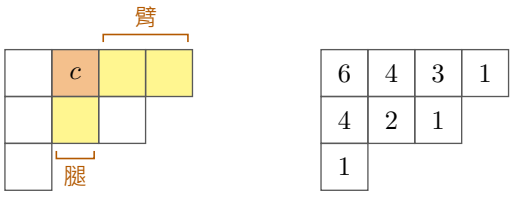
A.13　鉤長公式

f^λ 有一條漂亮的公式，只用到每一格的「鉤長」〔MIT L4〕。

鉤。格子 c 的**鉤**（hook）由三部分組成：c 自己、同一列在它右邊的格子（**臂**，arm）、同一行在它下面的格子（**腿**，leg）。鉤裡的格子數叫做**鉤長**：

$$h(c) = \mathrm{arm}(c) + \mathrm{leg}(c) + 1.$$

c 在第 i 列第 j 行時，$\mathrm{arm}(c) = \lambda_i - j$、$\mathrm{leg}(c) = \lambda'_j - i$，其中 λ'_j 是第 j 行的長度。例：$\lambda = (4,3,1)$ 的格子 $c = (1,2)$ 有 2 格臂、1 格腿，$h(c) = 4$（圖 42 左）。



$h(c) = 2+1+1 = 4$　　$H(\lambda) = 576$

圖 42　$\lambda = (4,3,1)$。左：格子 $c = (1,2)$ 的鉤，由橘色的 c 自己和黃色的臂、腿組成。右：每一格的鉤長。

把每一格的鉤長乘起來：

$$H(\lambda) = \prod_{c \in \lambda} h(c) = 6 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 = 576, \qquad \frac{8!}{H(\lambda)} = \frac{40320}{576} = 70.$$

而形狀 $(4,3,1)$ 的標準 Young 表恰有 70 個（程式列舉）。這不是巧合：

鉤長公式（Frame–Robinson–Thrall，1954）

λ 是 n 的分割時，形狀 λ 的標準 Young 表個數是

$$f^\lambda = \frac{n!}{\prod_{c\in\lambda} h(c)} = \frac{n!}{H(\lambda)}. \tag{13}$$

驗算。第 A.11 節列出的 $(3,2)$，以及上一節的 $(3,3)$（格子裡是鉤長）：

4	3	1
2	1	

$$\frac{5!}{4\cdot 3\cdot 1\cdot 2\cdot 1} = \frac{120}{24} = 5,$$

4	3	2
3	2	1

$$\frac{6!}{(4\cdot 3\cdot 2)(3\cdot 2\cdot 1)} = \frac{720}{144} = 5 = C_3.$$

一般的 (n,n)：第一列的鉤長是 $n+1, n, \ldots, 2$，第二列是 $n, n-1, \ldots, 1$，所以 $H = (n+1)!\,n!$，

$$f^{(n,n)} = \frac{(2n)!}{(n+1)!\,n!} = C_n,$$

這是 $f^{(n,n)} = C_n$ 的第二個證明。

角落遞迴。以下 λ 是 n 的分割。右邊和下面都沒有格子的格子叫**角落**；拿掉角落 c，剩下的 $\lambda - c$ 仍是 Young 圖。在標準 Young 表裡，最大的數 n 一定在某個角落：它右邊或下面的數都要比 n 大，所以那裡不能有格子。拿掉 n，剩下的是形狀 $\lambda - c$ 的標準 Young 表；反過來，在 $\lambda - c$ 的表的格子 c 填上 n，就得到 λ 的表。所以

$$f^\lambda = \sum_{c\ \text{是角落}} f^{\lambda-c}, \qquad f^\varnothing = 1. \tag{14}$$

例：$(3,2)$ 的 5 個表依 5 的位置分成 $2+3$ 個（圖 43），$f^{(3,2)} = f^{(2,2)} + f^{(3,1)} = 2+3 = 5$。

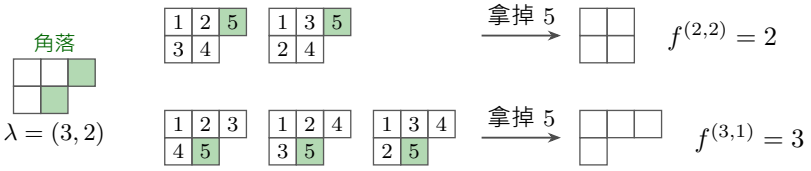


圖 43　角落遞迴：$(3,2)$ 的 5 個表依最大數 5 所在的角落分成兩組，拿掉 5 就是較小形狀的表。

化約成「機率和為 1」。令 $F(\lambda) = n!/H(\lambda)$。要證 $F = f$，對 n 歸納：$F(\varnothing) = 1$，所以只要再證明 F 也滿足角落遞迴 (14)。設 $n-1$ 格的形狀都已有 $f = F$，則 $f^\lambda = \sum_c F(\lambda - c)$，只需證 $\sum_c F(\lambda - c) = F(\lambda)$。兩邊除以 $F(\lambda)$：

$$\sum_c \frac{(n-1)!}{H(\lambda-c)} \cdot \frac{H(\lambda)}{n!} = \sum_{c\ \text{是角落}} \frac{1}{n} \cdot \frac{H(\lambda)}{H(\lambda-c)} = 1. \tag{15}$$

驗算 $(3,2)$：$H(3,2) = 24$、$H(2,2) = 12$、$H(3,1) = 8$，

$$\frac{1}{5}\cdot\frac{24}{12} + \frac{1}{5}\cdot\frac{24}{8} = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} = 1.$$

式 (15) 的每一項都是正的、加起來是 1，很像機率。下一節的「鉤上漫步」讓它們真的變成機率：停在角落 c 的機率。

A.14　鉤上漫步的證明

這一節用 Greene、Nijenhuis 與 Wilf (1979) 的機率論證〔MIT L4〕證明式 (15)，於是得到鉤長公式。例子沿用 $\lambda=(4,3,1)$，$n=8$。格子 (i,j) 指第 i 列第 j 行。

(1) 鉤上漫步。

1. 從 n 格中**均勻**隨機選一格當起點，每格機率 $\frac{1}{n}$。
2. 在格子 x 上，若 $h(x)>1$，就從 x 的鉤上「x 以外的 $h(x)-1$ 格」均勻選一格跳過去，每格機率 $\frac{1}{h(x)-1}$。
3. $h(x)=1$ 時停止。

每一跳都往右或往下，所以一定會停。$h(x)=1$ 表示右邊、下面都沒有格子，也就是角落：**漫步一定停在某個角落**。圖 44 左是一次漫步：從 $(1,1)$ ($h=6$) 以機率 $\frac{1}{5}$ 跳到 $(1,3)$ ($h=3$)，再以 $\frac{1}{2}$ 跳到角落 $(2,3)$，整條漫步的機率是 $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{80}$。

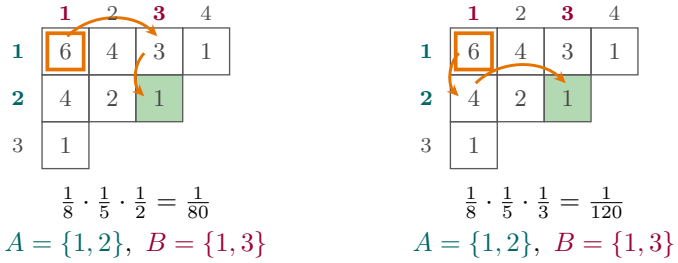


圖 44　兩條鉤上漫步 (格子裡是鉤長，橘框是起點，綠色是終點角落)。左：$(1,1)\to(1,3)\to(2,3)$；右：$(1,1)\to(2,1)\to(2,3)$。兩條經過的列都是 $A=\{1,2\}$、行都是 $B=\{1,3\}$ (列號、行號加粗)。

(2) 主張。

主張

停在角落 c 的機率是

$$P(c)=\frac{1}{n}\cdot\frac{H(\lambda)}{H(\lambda-c)}. \tag{16}$$

漫步一定停在某個角落，所以 $\sum_c P(c)=1$；代入 (16) 正是 (15)。因此**只要證明主張，鉤長公式就對 n 歸納成立**。例：$(4,3,1)$ 的三個角落 $(1,4)$、$(2,3)$、$(3,1)$，拿掉後分別是 $(3,3,1)$、$(4,2,1)$、$(4,3)$，H 分別是 240、144、360：

$$P(1,4)=\frac{576}{8\cdot240}=\frac{3}{10},\qquad P(2,3)=\frac{576}{8\cdot144}=\frac{1}{2},\qquad P(3,1)=\frac{576}{8\cdot360}=\frac{1}{5},$$

和列舉所有漫步得到的機率完全相同，而且 $\frac{3}{10}+\frac{1}{2}+\frac{1}{5}=1$。

(3) 一條漫步的機率與投影。漫步 $a_1\to a_2\to\cdots\to a_m$ (a_m 是角落) 的機率是

$$\frac{1}{n}\prod_{k=1}^{m-1}\frac{1}{h(a_k)-1},$$

後面的乘積叫做這條漫步的**權重** (不含選起點的 $\frac{1}{n}$)。把漫步**投影**：經過的列組成集合 A，經過的行組成集合 B。每一跳只改變列或行之一，而且只會變大，所以起點是 $(\min A,\min B)$，終點是

$c=(\max A,\max B)$。圖 44 的兩條漫步投影相同，權重分別是 $\frac15\cdot\frac12=\frac{1}{10}$ 與 $\frac15\cdot\frac13=\frac{1}{15}$。證明的策略：**把同一組 (A,B) 的漫步放在一起加總**。

(4) 關鍵恆等式。設 $c=(\alpha,\beta)$ 是角落，格子 (a,b) 在它的左上方（$a\le\alpha$、$b\le\beta$）。則

$$h(a,b)-1=\big(h(a,\beta)-1\big)+\big(h(\alpha,b)-1\big). \tag{17}$$

證明。$h-1$ 就是臂長加腿長。把 (a,b) 的臂在第 β 行切開、腿在第 α 列切開：

$$\operatorname{arm}(a,b)=(\beta-b)+\operatorname{arm}(a,\beta),\qquad \operatorname{leg}(a,b)=(\alpha-a)+\operatorname{leg}(\alpha,b).$$

因為 c 是角落，第 α 列在第 β 行結束、第 β 行在第 α 列結束，所以 $\beta-b=\operatorname{arm}(\alpha,b)$、$\alpha-a=\operatorname{leg}(a,\beta)$。代入相加即得。□

例：$(a,b)=(1,1)$、$c=(2,3)$ 時是 $5=2+3$（圖 45）。

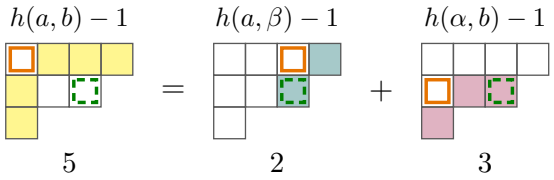


圖 45　關鍵恆等式 $5=2+3$：橘框格子 $(1,1)$、$(1,3)$、$(2,1)$ 的鉤上自己以外的格子；綠色虛框是 $c=(2,3)$。

(5) 引理。對 $i<\alpha$、$j<\beta$ 令

$$x_i=\frac{1}{h(i,\beta)-1}\quad(c\text{ 上方的格}),\qquad y_j=\frac{1}{h(\alpha,j)-1}\quad(c\text{ 左方的格}).$$

這些格子的鉤都含 c，所以 $h\ge2$，分母不是 0。

引理

設 $A\subseteq\{1,\dots,\alpha\}$ 含 α、$B\subseteq\{1,\dots,\beta\}$ 含 β。從 $(\min A,\min B)$ 出發、經過的列集合恰為 A、行集合恰為 B 的所有漫步（它們都停在 c），權重和是

$$W(A,B)=\prod_{i\in A\setminus\{\alpha\}}x_i\prod_{j\in B\setminus\{\beta\}}y_j. \tag{18}$$

證明（對 $|A|+|B|$ 歸納）。$|A|+|B|=2$ 時 $A=\{\alpha\}$、$B=\{\beta\}$，唯一的漫步是停在 c 不動，權重 1（空乘積），成立。一般情形，令 $a=\min A$、$b=\min B$、R 為 (18) 的右邊。第一跳只有兩種可能：

- **往下**到 (a',b)，a' 是 A 的下一個元素；剩下的漫步屬於 $(A\setminus\{a\},B)$，由歸納假設，權重和是 $R/x_a=R\big(h(a,\beta)-1\big)$。
- **往右**到 (a,b')，b' 是 B 的下一個元素；剩下的權重和是 $R/y_b=R\big(h(\alpha,b)-1\big)$。

（若 $a=\alpha$ 就不能往下，而這時 $h(a,\beta)-1=h(c)-1=0$，把往下那一項寫成 $R\big(h(a,\beta)-1\big)$ 仍然正確；$b=\beta$ 也一樣。）第一跳的機率是 $\frac{1}{h(a,b)-1}$，再用 (17)：

$$W(A,B)=\frac{R\big(h(a,\beta)-1\big)+R\big(h(\alpha,b)-1\big)}{h(a,b)-1}=R.\qquad\square$$

例：$A=\{1,2\}$、$B=\{1,3\}$、$c=(2,3)$，$R=x_1y_1=\frac{1}{h(1,3)-1}\cdot\frac{1}{h(2,1)-1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$，正是 $\frac{1}{10}+\frac{1}{15}$。歸納的那一步：先往下，剩下的權重和是 $R\cdot 2=\frac{1}{3}$；先往右，剩下的是 $R\cdot 3=\frac{1}{2}$；$\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{6}$。

(6) 加總。每一條停在 c 的漫步恰有一組投影 (A,B)。可能的投影：A 一定含 α，每個 $i<\alpha$ 可選可不選，B 也一樣，共 $2^{\alpha+\beta-2}$ 組。所以

$$\begin{aligned} P(c) &= \frac{1}{n}\sum_{A,B}\prod_{i\in A\setminus\{\alpha\}} x_i \prod_{j\in B\setminus\{\beta\}} y_j = \frac{1}{n}\prod_{i<\alpha}(1+x_i)\prod_{j<\beta}(1+y_j) \\ &= \frac{1}{n}\prod_{i<\alpha}\frac{h(i,\beta)}{h(i,\beta)-1}\prod_{j<\beta}\frac{h(\alpha,j)}{h(\alpha,j)-1}. \end{aligned} \tag{19}$$

第一行的第二個等號是把乘積展開：每個因子 $(1+x_i)$ 選 1（$i\notin A$）或選 x_i（$i\in A$）。第二行用 $1+\frac{1}{h-1}=\frac{h}{h-1}$。

(7) 結論。c 以外的格子 x，鉤含 c 只有兩種情形：x 在 c 的正上方（第 β 行、第 $i<\alpha$ 列），或正左方（第 α 列、第 $j<\beta$ 行）。所以拿掉 c 只讓這些格子的鉤長各減 1，其他格子不變；c 自己的鉤長是 1。因此

$$\frac{H(\lambda)}{H(\lambda-c)}=\prod_{i<\alpha}\frac{h(i,\beta)}{h(i,\beta)-1}\prod_{j<\beta}\frac{h(\alpha,j)}{h(\alpha,j)-1},$$

和 (19) 比較，得到 $P(c)=\frac{1}{n}\cdot\frac{H(\lambda)}{H(\lambda-c)}$，主張得證；再由 (2)，鉤長公式得證。■

例：$c=(2,3)$。上方的 $(1,3)$ 鉤長 3，$x_1=\frac{1}{2}$；左方的 $(2,1)$、$(2,2)$ 鉤長 4、2，$y_1=\frac{1}{3}$、$y_2=1$。

$$P(2,3)=\frac{1}{8}\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)(1+1)=\frac{1}{8}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{2}{1}=\frac{1}{2}.$$

展開共 $2^3=8$ 項，每一項是一組 (A,B)；其中 $x_1y_1=\frac{1}{6}$ 就是引理例子的那一組。另一方面拿掉 c（圖 46）：$\frac{H(4,3,1)}{H(4,2,1)}=\frac{576}{144}=4=\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{2}{1}$，所以 $P(2,3)=\frac{1}{8}\cdot 4=\frac{1}{2}$，與 (2) 的結果一致。

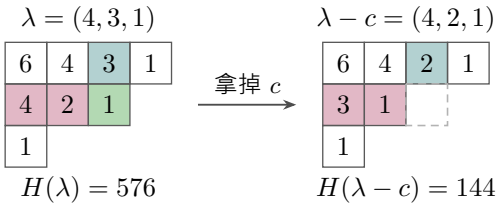


圖 46　拿掉角落 $c=(2,3)$（綠）：只有 c 上方的 $(1,3)$（青，$3\to 2$）與左方的 $(2,1)$、$(2,2)$（紫紅，$4\to 3$、$2\to 1$）鉤長各減 1。

數值驗算。程式用精確分數列舉 $\lambda=(3,2)$ 的全部 9 條鉤上漫步，得到 $P(1,3)=\frac{2}{5}$、$P(2,2)=\frac{3}{5}$，正是第 A.13 節化約的驗算；對 $n\le 7$ 的每個形狀、每個角落，主張也都成立。

證明的骨架

隨機漫步 → 一條漫步的機率是 $\frac{1}{h-1}$ 的乘積 → 依投影 (A,B) 分組 → 關鍵恆等式讓每一組的和變成乘積（引理）→ 所有組加起來是 $\prod(1+x_i)\prod(1+y_j)$ → 正好是 $H(\lambda)/H(\lambda-c)$。機率和為 1，就是鉤長公式的歸納步驟；$\lambda=(n,n)$ 時又回到 $f^{(n,n)}=C_n$。